УДК 512.723

И. Б. Пенков, А. С. Тихомиров

О теореме Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато

Теорема Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато утверждает, что всякое векторное расслоение конечного ранга на комплексном проективном инд-пространстве $\mathbf{P}^\infty$ изоморфно прямой сумме линейных расслоений. Мы устанавливаем достаточные условия на локально полное линейное инд-многообразие $\mathbf{X}$, при которых этот же результат выполняется на $\mathbf{X}$. Затем мы описывем естественные классы локально полных линейных инд-многообразий, для которых выполнены эти условия.

Библиография: 18 названий.

Ключевые слова: инд-многообразие, векторное расслоение.

§ 1. Введение

Теорема Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато утверждает, что всякое векторное расслоение конечного ранга на комплексном проективном инд-пространстве $\mathbf{P}^\infty$ изоморфно прямой сумме линейных расслоений. Для расслоений ранга 2 она была установлена В. Бартом и А. Ван де Веном в [1], а для расслоений конечного ранга А. Н. Тюриным в [2] и Е. Сато в [3]. Эта тематика возродилась в недавних работах [4], [5], [6], где, в частности, изучался случай скрученных инд-грассманианов.

В настоящей статье рассматриваются инд-многообразия $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$, задаваемые цепочками вложений гладких полных алгебраических многообразий

$$X_1 \overset{\phi_1}{\hookrightarrow} X_2 \overset{\phi_2}{\hookrightarrow} \cdots \overset{\phi_{m-1}}{\hookrightarrow} X_m \overset{\phi_m}{\hookrightarrow} \ldots.$$

Мы называем такие инд-многообрзия *локально полными*. Локально полное инд-многообразие $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ называется *линейным*, если отображение групп Пикара, индуцированное вложениями φ_i сюръективно для почти всех значений i. Наша основная цель - в разумной общности дать достаточные условия выполнимости теоремы Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато на локально полном инд-многообразии $\mathbf{X}$.

В линейном случае помимо результатов из 1970-ых гг. и важных результатов Сато [7],[8], в которых он рассматривает случай, когда теорема Барта–Ван

Авторы выражают благодарность за поддержку и гостеприимство Математическому Институту Макса Планка в Бонне, где была задумана настоящая статья, а также за частичную поддержку Немецкому Исследовательскому Обществу (DFG) через приоритетную программу "Теория представлений" (SPP 1388). Второй автор также благодарит за частичную поддержку Министерство образования и науки России.

© И. Б. Пенков, А. С. Тихомиров, 2015

де Вена–Тюрина–Сато не выполняется, некоторые недавние результаты принадлежат Донину и Пенкову [4]. В частности, в [4] показано, что теорема Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато верна для любого линейного прямого предела $\mathbf{G}(\infty) = \varinjlim G(k_m, \mathbb{C}^{n_m})$, где через $G(k_m, \mathbb{C}^{n_m})$ обозначается грассманиан k_m-мерных подпространств в $\mathbb{C}^{n_m}$, в предположении, что $\lim\limits_{m\to\infty} k_m = \lim\limits_{m\to\infty}(n_m - k_m) = \infty$. Оказывается, что существует единственный класс изоморфизма таких инд-многообразий. Тем не менее, имеются другие естественные однородные инд-многообразия, для которых теорема Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато верна, но которые не рассматривались в литературе. Это относится, в частности, к линейным прямым пределам изотропных (ортогональных либо симплектических) грассманианов, равно как и к прямым произведениям таких прямых пределов.

По этой причине мы формулируем набор абстрактных условий на на линейное локально полное инд-многообразие $\mathbf{X}$, которые гарантируют выполнение на нем теоремы Барта–Ван де Вена–Тюрина–Сато (коротко: теоремы БВТС). Затем мы приводим много примеров инд-многообразий, удовлетворяющих этим достаточным условиям. Интересный новый пример таких инд-многообразий состоит из прямых пределов $\mathbf{Y}$ линейных сечений Y_m грассманианов $G(k_m, \mathbb{C}^{n_m})$, где $\varinjlim G(k_m, \mathbb{C}^{n_m}) = \mathbf{G}(\infty)$. Другой класс инд-многообразий, для которых теорема БВТС верна, представляют некоторые инд-многообразия обобщенных флагов, см. пункт 6.3.

Возможно, существуют более общие условия справедливости теоремы БВТС на локально полных инд-многообразиях. Вдобавок, для нелинейных локально полных инд-многообразий, по-видимому, ничего не известно сверх результатов из [6]. Поэтому нахождение достаточных условий для выполнения теоремы БВТС на произвольном локально полном инд-многообразии остается проблемой на будущее.

§ 2. Линейные инд-многообразия. Формулировка основного результата

2.1. Основным полем является поле комплексных чисел $\mathbb{C}$. Мы используем термин "алгебраическое многообразие"как синоним приведенной нетеровой схемы. Если E есть векторное расслоение (или просто векторное пространство), то E^* обозначает двойственное расслоение (или двойственное пространство). Мы пользуемся стандартным обозначением $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(a)$ для линейного расслоения $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-1)^{\otimes -a}$, где $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-1)$ есть тавтологическое расслоение на комплексном n-мерном проективном пространстве $\mathbb{P}^n$.

Напомним, что *инд-многообразие* есть прямой предел $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ цепочки морфизмов алгебраических многообразий

$$X_1 \stackrel{\phi_1}{\to} X_2 \stackrel{\phi_2}{\to} \cdots \stackrel{\phi_{m-1}}{\to} X_m \stackrel{\phi_m}{\to} X_{m+1} \stackrel{\phi_{m+1}}{\to} \ldots \ . \tag{2.1}$$

Заметим, что прямой предел цепочки (2.1) не меняется, если мы заменим последовательность $\{X_m\}_{m\geqslant 1}$ на подпоследовательность $\{X_{i_m}\}_{m\geqslant 1}$, а морфизмы ϕ_m на композиции $\tilde{\phi}_{i_m} := \phi_{i_{m+1}-1} \circ \ldots \circ \phi_{i_m+1} \circ \phi_{i_m}$.

Пусть $\mathbf{X}$ – прямой предел цепочки (2.1) и $\mathbf{X}'$ – прямой предел цепочки

$$X'_1 \overset{\phi'_1}{\to} X'_2 \overset{\phi'_2}{\to} \dots \overset{\phi'_{m-1}}{\to} X'_m \overset{\phi'_m}{\to} X'_{m+1} \overset{\phi'_{m+1}}{\to} \dots .$$

Морфизм инд-многообразий $\mathbf{f} : \mathbf{X} \to \mathbf{X}'$ – это отображение из $\mathbf{X}$ в $\mathbf{X}'$, индуцированное совокупностью морфизмов алгебраических многообразий $\{f_m : X_m \to Y_{n_m}\}_{m\geqslant 1}$ таких, что $\tilde{\phi}'_{n_m} \circ f_m = f_{m+1} \circ \phi_m$ для всех $m \geqslant 1$. Тождественный морфизм $\mathrm{id}_{\mathbf{X}}$ – это морфизм, который совпадает с тождественным как теоретико-множественное отображение из $\mathbf{X}$ в $\mathbf{X}$. Морфизм $\mathbf{f} : \mathbf{X} \to \mathbf{X}'$ называется *изоморфизмом*, если существует морфизм $\mathbf{g} : \mathbf{X}' \to \mathbf{X}$ такой, что $\mathbf{g} \circ \mathbf{f} = \mathrm{id}_{\mathbf{X}}$ и $\mathbf{f} \circ \mathbf{g} = \mathrm{id}_{\mathbf{X}'}$.

В дальнейшем мы рассматриваем лишь такие цепочки (2.1), в которых X_m являются полными алгебраическими многообразиями, $\lim\limits_{m\to\infty}(\dim X_m) = \infty$, а морфизмы ϕ_m – вложения. Мы называем такие инд-многообразия *локально полными*. Более того, мы называем морфизм $\mathbf{f} : \mathbf{X} = \varinjlim X_m \to \mathbf{X}' = \varinjlim X'_m$ локально полных инд-многообразий *вложением*, если все морфизмы $f_m : X_m \to X'_{n_m}$ – вложения.

Векторное расслоение $\mathbf{E}$ *ранга* $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_{>0}$ на $\mathbf{X}$ есть обратный предел $\varprojlim E_m$ обратной системы векторных расслоений E_m ранга $\mathbf{r}$ на X_m, то есть совокупности векторных расслоений E_m с фиксированными изоморфизмами $\psi_m : E_m \cong \phi_m^* E_{m+1}$; здесь и ниже ϕ^* обозначает обратный образ векторных расслоений при морфизме ϕ. Ясно, что $\mathbf{E}|_{X_m} \cong E_m,\ m \geqslant 1$. В частности, *структурный пучок* $\mathcal{O}_{\mathbf{X}} = \varprojlim \mathcal{O}_{X_m}$ инд-многообразия $\mathbf{X}$ корректно определен. Под *группой Пикара* $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ понимается группа классов изоморфизма линейных расслоений на $\mathbf{X}$. Ясно, что $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ есть обратный предел $\varprojlim \mathrm{Pic}X_m$ системы гомоморфизмов групп Пикара $\{\phi_m^* : \mathrm{Pic}X_{m+1} \to \mathrm{Pic}X_m\}_{m\geqslant 1}$. Всюду ниже мы автоматически предполагаем, что все рассматриваемые векторные расслоения имеют конечный ранг. Если $\mathbf{E}$ – векторное расслоение на $\mathbf{X}$, то $r\mathbf{E}$ обозначает прямую сумму $\mathbf{E} \oplus \dots \oplus \mathbf{E}$, то есть прямую сумму r копий расслоения $\mathbf{E}$. Векторное расслоение $\mathbf{E}$ называется *тривиальным*, если оно изоморфно $\mathbf{r}\mathcal{O}_{\mathbf{X}},\ \mathbf{r} = \mathrm{rk}\mathbf{E}$.

Линейное инд-многообразие есть инд-многообразие $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ такое, что для всех достаточно больших $m \geqslant 1$ индуцированные гомоморфизмы групп Пикара $\phi_m^* : \mathrm{Pic}X_{m+1} \to \mathrm{Pic}X_m$ являются эпиморфизмами. Типичным примером линейного инд-многообразия является *проективное инд-пространство* $\mathbf{P}^\infty$, которое есть прямой предел цепочки линейных вложений

$$\mathbb{P}^{n_1} \overset{\phi_1}{\hookrightarrow} \mathbb{P}^{n_2} \overset{\phi_2}{\hookrightarrow} \dots \overset{\phi_{m-1}}{\hookrightarrow} \mathbb{P}^{n_m} \overset{\phi_m}{\hookrightarrow} \dots,$$

для произвольной возрастающей последовательности $\{n_m\}_{m\geqslant 1}$ неотрицательных целых чисел. (Легко видеть, что определение $\mathbf{P}^\infty$ не зависит, с точностью до изоморфизма инд-многообразий, от выбора последовательности $\{n_m\}_{m\geqslant 1}$ и вложений φ_m.) Под *проективным инд-подпространством* инд-многообразия $\mathbf{X}$ мы понимаем образ вложения $\psi : \mathbf{P}^\infty \hookrightarrow \mathbf{X}$.

Другим примером линейного инд-многообразия является *инд-грассманиан* $\mathbf{G}(\infty)$, который есть прямой предел цепочки линейных вложений

$$G(k_1, \mathbb{C}^{n_1}) \overset{\phi_1}{\hookrightarrow} G(k_2, \mathbb{C}^{n_2}) \overset{\phi_2}{\hookrightarrow} \dots \overset{\phi_{m-1}}{\hookrightarrow} G(k_m, \mathbb{C}^{n_m}) \overset{\phi_m}{\hookrightarrow} \dots,$$

где $G(k_m, \mathbb{C}^{n_m})$ – грассманиан k_m-мерных подпространств в n_m-мерном векторном пространстве и $\lim\limits_{m\to\infty} k_m = \lim\limits_{m\to\infty}(n_m - k_m) = \infty$.

2.2. Пусть $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ – линейное инд-многообразие такое, что существует конечное или счетное множество $\Theta_{\mathbf{X}}$ и совокупность $\{\mathbf{L}_i = \varprojlim L_{im}\}_{i\in\Theta_{\mathbf{X}}}$ нетривиальных линейных расслоений на $\mathbf{X}$ таких, что для любого m имеем изоморфизмы $L_{im} \simeq \mathcal{O}_{X_m}$ для всех, кроме конечного числа индексов $i_1(m), ..., i_{j(m)}(m)$, и образы расслоений $L_{i_1(m)m}, ..., L_{i_{j(m)}(m)m}$ в $\mathrm{Pic}X_m$ образуют базис группы $\mathrm{Pic}X_m$, которая по предположению является свободной абелевой группой. Ясно, что в этом случае группа $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ изоморфна прямому произведению бесконечных циклических групп с образующими – образами расслоений $\mathbf{L}_i$. Обозначим через $\bigotimes\limits_{i\in\Theta_{\mathbf{X}}} \mathbf{L}_i^{\otimes a_i}$ линейное расслоение на $\mathbf{X}$, ограничение которого на X_m равно $\otimes_i L_{im}^{\otimes a_i} = L_{i_1(m)m}^{\otimes a_1} \otimes ... \otimes L_{i_{j(m)}(m)m}^{\otimes a_{j(m)}}$. Будем говорить, что $\mathbf{X}$ *удовлетворяет свойству* Л, если вдобавок к предыдущему условию $H^1(X_m, \otimes_i L_{im}^{\otimes a_i}) = 0$ для всех $m \geqslant 1$ и хотя бы одного отрицательного a_i.

Пусть $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству Л. Для данного $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$ гладкая рациональная кривая $C \simeq \mathbb{P}^1$ в $\mathbf{X}$ называется *проективной прямой i-го семейства на* $\mathbf{X}$ (или, просто, *прямой i-го семейства*), если

$$\mathbf{L}_j|_C \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(\delta_{ij}) \quad for \quad j \in \Theta_{\mathbf{X}}. \tag{2.2}$$

Через $\mathbf{B}_i$ мы обозначаем множество всех проективных прямых i-го семейства на $\mathbf{X}$. Оно имеет естественную структуру инд-многообразия: $\mathbf{B}_i = \varinjlim B_{im}$, где $B_{im} := \{C \in \mathbf{B}_i \mid C \subset X_m\}$ для $m \geqslant 1$. Для любой точки $x \in \mathbf{X}$ подмножество $\mathbf{B}_i(x) = \{C \in \mathbf{B}_i \mid C \ni x\}$ наследует индуцированную структуру инд-многообразия.

Предположим, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству Л. В этом случае будем говорить, что $\mathbf{X}$ *удовлетворяет свойству* А, если для любого $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$ существует инд-многообразие $\mathbf{\Pi}_i$, являющееся прямым пределом цепочки вложений $\{... \overset{\pi_{i,m-1}}{\hookrightarrow} \Pi_{im} \overset{\pi_{im}}{\hookrightarrow} \Pi_{i,m+1} \overset{\pi_{i,m+1}}{\hookrightarrow} ...\}$, где точки многообразия Π_{im} - проективные подпространства $\mathbb{P}^{n_m}$ в B_{im} вместе с линейными вложениями $\mathbb{P}^{n_m} \hookrightarrow \mathbb{P}^{n_{m+1}} = \pi_{im}(\mathbb{P}^{n_m})$, индуцированными вложениями $B_{im} \hookrightarrow B_{i,m+1}$, так что каждая точка в $\mathbf{\Pi}_i$ является проективным инд-подпространством $\mathbf{P}^\infty = \varinjlim \mathbb{P}^{n_m}$ в $\mathbf{B}_i$, и для любого $x \in \mathbf{X}$ выполнены следующие условия:

(A.i) для любого $m \geqslant 1$ такого, что $x \in X_m$, каждый нетривиальный пучок L_{im} определяет морфизм $\psi_{im} : X_m \to \mathbb{P}^{r_{im}} := \mathbb{P}(H^0(X_m, L_{im})^*)$, отображающий семейство прямых $B_{im}(x)$ изоморфно на подсемейство прямых в $\mathbb{P}^{r_{im}}$, проходящих через точку $\psi_{im}(x)$;

(A.ii) многообразие $\Pi_{im}(x) := \{\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im} \mid \mathbb{P}^{n_m} \subset B_{im}(x)\}$ связно для любого $m \geqslant 1$;

(A.iii) проективные инд-подпространства $\mathbf{P}^\infty \in \mathbf{\Pi}_i(x) := \varinjlim \Pi_{im}(x)$ заметают $\mathbf{B}_i(x)$;

(A.iv) для любого $d \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ существует $m_0(d) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ такое, что для любого d-мерного многообразия Y и любого $m \geqslant m_0(d)$ всякий морфизм $\Pi_{im}(x) \to Y$ есть постоянное отображение.

В частности, из (A.ii) и (A.iii) следует, что многообразия Π_{im}, B_{im}, $B_{im}(x)$ связны.

Пусть $\mathbf{X}$ удовлетворяют вышеуказанным свойствам Л и А. Векторное расслоение $\mathbf{E}$ на $\mathbf{X}$ называется $\mathbf{B}_i$-*равномерным*, если для любой проективной прямой $\mathbb{P}^1 \in \mathbf{B}_i$ on $\mathbf{X}$, ограниченное расслоение $\mathbf{E}|_{\mathbb{P}^1}$ изоморфно $\oplus_{j=1}^{\mathrm{rk}\mathbf{E}} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k_j)$ для некоторых целых чисел k_j, не зависящих от выбора прямой $\mathbb{P}^1$. Если вдобавок все $k_j = 0$, то $\mathbf{E}$ называется $\mathbf{B}_i$-*линейно тривиальным*. Мы называем $\mathbf{E}$ *равномерным* (соответственно, *линейно тривиальным*), если оно является $\mathbf{B}_i$-равномерным (соответственно, $\mathbf{B}_i$-линейно тривиальным) для любого $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$. Более того, будем говорить, что $\mathbf{X}$ *удовлетворяют свойству* T, любое линейно тривиальное расслоение на $\mathbf{X}$ тривиально.

Наша общая версия теоремы БВТС такова.

Теорема 1. *Пусть* $\mathbf{E}$ – *векторное расслоение на линейном инд-многообразии* $\mathbf{X}$.

(i) Если $\mathbf{X}$ *удовлетворяет свойствам* Л и А для некоторых фиксированных линейных расслоений $\{\mathbf{L}_i\}_{i\in\Theta_{\mathbf{X}}}$ и соответствующих семейств $\{\mathbf{B}_i\}_{i\in\Theta_{\mathbf{X}}}$ проективных прямых на $\mathbf{X}$, то $\mathbf{E}$ обладает фильтрацией векторными подрасслоениями

$$0 = \mathbf{E}_0 \subset \mathbf{E}_1 \subset ... \subset \mathbf{E}_t = \mathbf{E} \tag{2.3}$$

с равномерными соответствующими факторами $\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1}$, $k = 1, ..., t$.

(ii) Если вдобавок $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству T, то фильтрация (2.3) расщепляется, и ее факторы имеют вид

$$\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1} \cong \mathrm{rk}(\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1})(\bigotimes_{i\in\Theta_{\mathbf{X}}} \mathbf{L}_i^{\otimes a_{ik}}), \qquad a_{ik} \in \mathbb{Z},\ i \in \Theta_{\mathbf{X}},\ 1 \leqslant k \leqslant t.$$

В частности, $\mathbf{E}$ изоморфно прямой сумме линейных расслоений.

§ 3. Доказательство основной теоремы

3.1. Предварительные результаты о векторных расслоениях. Если $C \subset X$ – гладкая неприводимая рациональная кривая в алгебраическом многообразии X и E –векторное расслоение на X, то согласно классической теореме, часто приписываемой Гротендику, $E|_C$ is изоморфно $\bigoplus_i \mathcal{O}_C(\delta_i)$ для некоторых $\delta_1 \geqslant \delta_2 \geqslant ... \geqslant \delta_{\mathrm{rk}E}$. Мы называем упорядоченный набор $\mathrm{rk}E$ чисел $(\delta_1, ..., \delta_{\mathrm{rk}E})$ *типом расщепления* расслоения $E|_C$ и обозначаем его $\mathrm{Split}(E|_C)$. Мы упорядочиваем типы расщепления лексикографически, то есть $(\delta_1, ..., \delta_{\mathrm{rk}E}) > (\delta'_1, ..., \delta'_{\mathrm{rk}E})$, если $\delta_1 = \delta'_1, ..., \delta_{k-1} = \delta'_{k-1}$, $\delta_k > \delta'_k$ для некоторого k, $1 \leqslant k \leqslant \mathrm{rk}E$.

Пусть $\mathbf{X}$ еть локально полное линейное инд-многообразие, удовлетворяющее свойствам Л и А, и пусть $x \in \mathbf{X}$ и $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$. В обозначениях (A.i) пусть $\mathbb{P}^{r_{im}} = \mathbb{P}(H^0(X_m, L_{im})^*)$ и $y = \psi_{im}(x) = \mathbb{C}u$, $0 \neq u \in H^0(X_m, L_{im})^*$, так что

$B_{im}(x) \subset \mathbb{P}_y^{r_{im}-1} := \mathbb{P}(H^0(X_m, L_{im})^*/\mathbb{C}u)$. Зафиксируем проективное подпространство $\mathbb{P}^{n_m} \subset B_{im}(x)$, где $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$. Тогда $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(H^0(X_m,L_{im})^*/\mathbb{C}u)}(1)|_{\mathbb{P}^{n_m}} \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n_m}}(N(i))$ для некоторого $N(i) > 0$. Рассмотрим локально замкнутое подмногообразие $Y_m := \{(z,l) \in \mathbb{P}^{r_{im}} \times \mathbb{P}^{n_m} | z \in l \setminus \{y\}\}$ в $\mathbb{P}^{r_{im}} \times \mathbb{P}^{n_m}$, и пусть $Y_m \hookrightarrow \mathbb{P}^{r_{im}}$ – вложение, индуцированное проекцией $\mathbb{P}^{r_{im}} \times \mathbb{P}^{n_m} \to \mathbb{P}^{r_{im}}$. Тогда Y_m изоморфно тотальному пространству линейного расслоения $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n_m}}(N(i))$ (см., например, [9; приложение B]) и

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{r_{im}}}(1)|_{Y_m} \simeq \pi_m^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n_m}}(N(i)), \tag{3.1}$$

где $\pi_m : Y_m \to \mathbb{P}^{n_m}$– естественная проекция. Более того, по построению мы имеем коммутативную диаграмму морфизмов

$$\begin{array}{ccccc} \overline{Y}_m & \xleftarrow{\tau_m} & Y_m & \xrightarrow{\pi_m} & \mathbb{P}^{n_m} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}^{r_{im}} & \xleftarrow{\phi_y} & \tilde{\mathbb{P}}^{r_{im}} & \xrightarrow{\pi_y} & \mathbb{P}_y^{r_{im}-1}, \end{array} \tag{3.2}$$

где $\tau_m : Y_m \hookrightarrow \overline{Y}_m := Y_m \cup \{y\}$ – вложение, $\varphi_y : \tilde{\mathbb{P}}^{r_{im}} \to \mathbb{P}^{r_{im}}$ – раздутие $\mathbb{P}^{r_{im}}$ с центром в y, а π_y – естественная проекция, которая является $\mathbb{P}^1$-расслоением. Вдобавок имеем открытое вложение

$$\iota_m : Y_m \hookrightarrow \tilde{Y} := \tilde{\mathbb{P}}^{r_{im}} \times_{\mathbb{P}_y^{r_{im}-1}} \mathbb{P}^{n_m}$$

и проекции $\overline{Y}_m \xleftarrow{\tilde{\tau}_m} \widetilde{Y}_m \xrightarrow{\tilde{\pi}_m} \mathbb{P}^{n_m}$ такие, что

$$\tau_m = \tilde{\tau}_m \circ \iota_m, \quad \pi_m = \tilde{\pi}_m \circ \iota_m. \tag{3.3}$$

Ввиду (A.i) $\psi_{im} : \psi_{im}^{-1}(\overline{Y}_m) \to \overline{Y}_m$ является изоморфизмом. Поэтому мы можем рассматривать $\mathbf{E}|_{\psi_{im}^{-1}(\overline{Y}_m)}$ как векторное расслоение на $\overline{Y}_m$ и обозначать его $\mathbf{E}|_{\overline{Y}_m}$. Положим также $\mathbf{E}|_{Y_m} := \tau_m^*(\mathbf{E}|_{\overline{Y}_m})$.

Для произвольной проективной прямой $\mathbb{P}^1 \subset \mathbb{P}^{n_m}$ рассмотрим поверхность $S = S(x, \mathbb{P}^1) := \pi_y^{-1}(\mathbb{P}^1)$ с естественными проекциями $\pi_S := \pi_y|_S : S \to \mathbb{P}^1$ и $\sigma_S := \phi_y|_S : S \to \mathbf{X}$. Из (3.1) следует, что S является поверхностью типа $F_{N(i)}$.

Пусть $\mathbf{E}$ – векторное расслоение ранга $\mathbf{r}$ на $\mathbf{X}$. Для любого $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$ и $x \in \mathbf{X}$ положим $C(i) := c_1(\mathbf{E}|_l) \in \mathbb{Z}$, где c_1 обозначает первый класс Черна и $l \in \mathbf{B}_i(x)$. Поскольку $\mathbf{B}_i(x)$ связно, число $C(i)$ корректно определено. Более того, имеем $\delta_1(\mathbf{E}|_l) \geqslant C(i)/\mathbf{r} \geqslant \delta_B(\mathbf{E}|_l)$. Следовательно, корректно определены целые числа

$$\delta_1^{\min} := \min_{l \in \mathbf{B}_i(x)} \delta_1(\mathbf{E}|_l), \quad \delta_{\mathrm{rk}E}^{\max} := \max_{l \in \mathbf{B}_i(x)} \delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_l),$$

и существуют прямые $l_{\min}, l_{\max} \in \mathbf{B}_i(x)$ такие, что $\delta_1(\mathbf{E}|_{l_{\min}}) = \delta_1^{\min}$, $\delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_{l_{\max}}) = \delta_{\mathrm{rk}E}^{\max}$. Неравенство $C(i) \geqslant \delta_1^{\min} + (\mathbf{r}-1)\delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_{l_{\min}})$ влечет

$$\delta_1^{\min} - \delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_{l_{\min}}) \leqslant \delta_1^{\min} - C(i)/(\mathbf{r}-1), \quad \delta_1(\mathbf{E}|_{l_{\max}}) - \delta_{\mathrm{rk}E}^{\max} \geqslant C(i)/(\mathbf{r}-1) - \delta_{\mathrm{rk}E}^{\max}. \tag{3.4}$$

Зафиксируем $\mathbf{P}^\infty \in \mathbf{B}_i(x)$ и $l_{\min} \in \mathbf{P}^\infty$. Для произвольной точки $l_0 \in \mathbf{P}^\infty \setminus \{l_{\min}\}$ рассмотрим прямую $\mathbb{P}^1 = \mathrm{Span}(l_0, l_{\min})$ в $\mathbf{P}^\infty$ и соответствующую

поверхность $S = S(x, \mathbb{P}^1)$ вместе с векторным расслоением $E_S := \sigma_S^*\mathbf{E}$ на S. Для общей точки $l \in \mathbb{P}^1$ (l – прямая на $\mathbf{X}$) из первого неравенства в (3.4) вытекает неравенство

$$\delta_{\mathrm{gen}} := \delta_1(\mathbf{E}|_l) - \delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_l) \leqslant \delta_1^{\min} - C(i)/(\mathbf{r}-1). \tag{3.5}$$

Следующая лемма является прямым следствием результата Тюрина.

Лемма 3.1. *Существуют многочлены P_A, $P_B \in \mathbb{Q}[x_1, ..., x_6]$ такие, что для любой прямой $l_0 \in \mathbf{P}^\infty \smallsetminus \{l_{\min}\}$*

$$\delta_1(\mathbf{E}|_{l_0}) \leqslant P_A(\mathbf{r}, \delta_1^{\min}, C(i), N(i), c_1^2(E_S), c_2(E_S)) =: P_A(\mathbf{E}, i), \tag{3.6}$$

$$\delta_{\mathrm{rk}E}(\mathbf{E}|_{l_0}) \geqslant P_B(\mathbf{r}, \delta_{\mathrm{rk}E}^{\max}, C(i), N(i), c_1^2(E_S), c_2(E_S)) =: P_B(\mathbf{E}, i), \tag{3.7}$$

где $c_1^2(E_S)$ и $c_2(E_S)$ понимаются как целые числа.

Доказательство. По построению S является поверхностью типа $F_{N(i)}$. Следовательно, повторяя для векторного расслоения E_S доказательство леммы 5 из [2; гл. 2, §1] получаем, что существует многочлен $f \in \mathbb{Q}[x_1, ..., x_6]$ такой, что $\delta_1(\mathbf{E}|_{l_0}) \leqslant f(\mathbf{r}, \delta_1^{\min}, \delta_{\mathrm{gen}}, N(i), c_1^2(E_S), c_2(E_S))$. Поэтому ввиду (3.5) существует многочлен $P_A \in \mathbb{Q}[x_1, ..., x_6]$, удовлетворяющий (3.6). Доказательство неравенства (3.7) аналогично.

Следующее предложение использует существенным образом результаты Е.Сато. Зафиксируем $i \in \Theta_{\mathbf{X}}$, $x \in \mathbf{X}$ и $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$ для достаточно большого m. Ввиду (3.6) существует максимальный (по отношению к лексикографическому упорядочению) тип расщепления $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m}) := \max\limits_{l \in \mathbb{P}^{n_m}} \mathrm{Split}(\mathbf{E}|_l)$.

Предложение 1. *Максимальный тип расщепления $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$ зависит лишь от пары $(\mathbf{E}, i)$, то есть $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$ не зависит от x и от $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$.*

Доказательство. Положим

$$M_i(\mathbb{P}^{n_m}) := \{l \in \mathbb{P}^{n_m} \mid \mathrm{Split}(\mathbf{E}|_l) = S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})\}.$$

Из полунепрерывности $\mathrm{Split}(\mathbf{E}|_l)$ следует, что $M_i(\mathbb{P}^{n_m})$ – замкнутое подмногообразие в $\mathbb{P}^{n_m}$. Более того, лемма 3.1 вместе с [2; гл. 2, §2, леммы 3 и 4] приводят к неравенству

$$\mathrm{codim}_{\mathbb{P}^{n_m}} M_i(\mathbb{P}^{n_m}) \leqslant \mathbf{r}(\mathbf{r}-1)(P_A(\mathbf{E}, i) - P_B(\mathbf{E}, i)). \tag{3.8}$$

Рассмотрим верхнюю строку диаграммы (3.2). Так как правая часть неравенства (3.8) не зависит от m, для достаточно большого m имеем

$$\mathrm{codim}_{\mathbb{P}^{n_m}} M_i(\mathbb{P}^{n_m}) < \min(n_m - \mathbf{r}, (n_m - 2\mathbf{r}^2)/2). \tag{3.9}$$

Ясно также, что для достаточно большого m

$$\mathrm{codim}_{\overline{Y}_m}\{x\} = \mathrm{codim}_{\overline{Y}_m}(\overline{Y}_m \smallsetminus Y_m) > \mathbf{r}. \tag{3.10}$$

Неравенство (3.10) показывает, что

$$c_k(\mathbf{E}|_{Y_m}) = \tau_m^* c_k(\mathbf{E}|_{\overline{Y}_m}), \quad 0 \leqslant k \leqslant \mathbf{r}, \tag{3.11}$$

где $c_k(\cdot)$ означает k-ый класс Черна. Более того, поскольку группа Чжоу коразмерности k базы произвольного векторного расслоения изоморфно отображается в группу Чжоу коразмерности k тотального пространства этого расслоения, получаем

$$c_k(\mathbf{E}|_{Y_m}) = \pi_m^*(c_k H^k), \quad 0 \leqslant k \leqslant \mathbf{r}, \tag{3.12}$$

где H есть класс дивизора гиперплоского сечения в $\mathbb{P}^{n_m}$, $c_0 = 1$, а $c_1, ..., c_{\mathbf{r}}$ – целые числа. Важно заметить, что из очевидной совместимости морфизмов π_m для различных m и функториальности классов Черна вытекает, что числа $c_1, ..., c_{\mathbf{r}}$ не зависят от x и от $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$. Отметим также, что из (3.1), (3.3) и из равенств (3.11) и (3.12) вытекает

$$\begin{aligned} &\iota_m^* c_k(\tilde{\tau}_m^*(\mathbf{E} \otimes \mathbf{L}_i^{-a}|_{\overline{Y}_m})) = \tau_m^* c_k(\mathbf{E} \otimes \mathbf{L}_i^{-a}|_{\overline{Y}_m}) = \\ &c_k(\mathbf{E}|_{Y_m} \otimes \pi_m^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n_m}}(-N(i)aH)), \quad 0 \leqslant k \leqslant \mathbf{r},\ a \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \tag{3.13}$$

Далее, рассмотрим многочлен

$$h(t) = \sum_{k=0}^{\mathbf{r}} c_k (-t)^{\mathbf{r}-k} \in \mathbb{Z}[t] \tag{3.14}$$

где коэффициенты c_k при $k \geqslant 0$ суть введенные выше целые числа. Следуя идее Сато, покажем теперь, что корни $h(t)$ составляют с точностью до умножения на общую константу максимальный тип расщепления $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$. Более точно, пусть $a_1 > ... > a_\alpha$, $\alpha \leqslant \mathbf{r}$ – различные элементы из $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$, входящие в $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$ с соответствующими кратностями $r_1, ..., r_\alpha$. Тогда мы утверждаем, что корни многочлена $h(t)$ суть числа $N(i)a_1, ..., N(i)a_\alpha$ с соответствующими кратностями $r_1, ..., r_\alpha$.

Рассуждение из [3; с. 138-139] показывает, что для доказательства этого утверждения достаточно установить зануление чисел $c_k(\mathbf{E}|_{Y_m} \otimes \pi_m^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n_m}}(-N(i)a_j H))$ для $\mathbf{r} - r_j + 1 \leqslant k \leqslant \mathbf{r}$, $1 \leqslant j \leqslant \alpha$. Ввиду (3.13) достаточно доказать зануление чисел $c_k(\tilde{\tau}_m^*(\mathbf{E} \otimes \mathbf{L}_i^{-a_j}|_{\overline{Y}_m}))$. Доказательство этого факта практически то же, что и в [3]. А именно, индуктивно определяются векторные расслоения $F_1 := \tilde{\phi}_m^* \mathbf{E}|_{\tilde{\pi}_m^{-1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m}))}$, $F_2, ..., F_\alpha$ на $\tilde{\pi}_m^{-1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m}))$ рангов $\mathrm{rk} F_j = \sum_{p=j}^{\alpha} r_p$ входящие в точные тройки

$$\begin{aligned} &0 \to r_j \mathcal{O}_{\tilde{\pi}_m^{-1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m}))} \to F_j \otimes (\mathbf{L}_i^{a_{j-1}-a_j}|_{\tilde{\pi}_m^{-1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m}))}) \to F_{j+1} \to 0, \\ &1 \leqslant j \leqslant \alpha - 1, \end{aligned} \tag{3.15}$$

где $a_0 := 0$. Используя (3.9) и применяя рассуждение из [3; с. 139] к тройкам (3.15), получаем $c_k(\tilde{\tau}_m^*(\mathbf{E} \otimes \mathbf{L}_i^{-a_j}|_{\overline{Y}_m})) = 0$, что и требовалось.

Поскольку $h(t)$ не зависит от x и от $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$, это же справедливо и для $S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$, то есть предложение доказано.

3.2. Доказательство теоремы 1.

Доказательство. Согласно (3.9) при $m \gg 0$ размерность $M_i(\mathbb{P}^{n_m})$ больше половины размерности пространства $\mathbb{P}^{n_m}$, следовательно, многообразия $M_i(\mathbb{P}^{n_m})$

связны для достаточно больших m. Рассмотрим многообразие $\Gamma_{im}(x) := \{(l, \mathbb{P}^{n_m}) \in B_{im}(x) \times \Pi_{im}(x) \mid l \in M_i(\mathbb{P}^{n_m})\}$ с проекциями $B_{im}(x) \xleftarrow{p_1} \Gamma_{im}(x) \xrightarrow{p_2} \Pi_{im}(x)$. Так как $M_i(\mathbb{P}^{n_m}) = p_2^{-1}(\mathbb{P}^{n_m})$ связно для любого $\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)$ и $\Pi_{im}(x)$ связно согласно условию (A.ii), то, значит, $\Gamma_{im}(x)$ связно. По определению $\Gamma_{im}(x)$ описывается так:

$$\Gamma_{im}(x) = \bigsqcup_{\mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)} M_i(\mathbb{P}^{n_m}), \qquad m \geqslant 1. \tag{3.16}$$

Аналогично, рассмотрим многообразия $\Gamma_{im} := \{(x, l, \mathbb{P}^{n_m}) \in X_m \times B_{im} \times \Pi_{im} \mid (l, \mathbb{P}^{n_m}) \in \Gamma_{im}(x)\}$. По построению

$$\Gamma_{im} = \bigsqcup_{x \in X_m} \Gamma_{im}(x),$$

так что каждое Γ_{im} связно. Более того, имеется корректно определенное инд-многообрази $\mathbf{\Gamma}_i := \varinjlim \Gamma_{im}$.

Пусть $(x, l, \mathbb{P}^{n_m}) \in \mathbf{\Gamma}_i$. Если $\delta_1^{\max}$ есть максимальный элемент в $\mathrm{Split}(\mathbf{E}|_l) = S_i(\mathbf{E}, \mathbb{P}^{n_m})$, то корректно определено подрасслоение $\mathbf{E}_1(l)$ в $\mathbf{E}|_l$:

$$\mathbf{E}_1(l) := \mathrm{im}(H^0(l, \mathbf{E}|_l(-\delta_1^{\max})) \otimes \mathcal{O}_l \xrightarrow{ev} \mathbf{E}|_l(-\delta_1^{\max})) \otimes \mathcal{O}_l(\delta_1^{\max}). \tag{3.17}$$

Положим $\mathbf{r}_1 := \mathrm{rk}\mathbf{E}_1(l)$ и рассмотрим относительный грассманиан $\rho_1 : \mathbf{G}(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}) \to \mathbf{X}$. Согласно предложению 1 числа $\delta_1^{\max}$ и $\mathbf{r}_1$ не зависят от точки $(x, l, \mathbb{P}^{n_m}) \in \mathbf{\Gamma}_i$. Поэтому существует морфизм инд-многообразий

$$\mathbf{f}_{i1} : \mathbf{\Gamma}_i \to \mathbf{G}(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}), \quad (x, l) \mapsto \mathbf{E}_1(l)|_x, \quad x \in \mathbf{X}. \tag{3.18}$$

Поскольку $\mathbf{f}_{i1}(\Gamma_{im}(x)) \subset \rho_1^{-1}(x) = G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x)$, ввиду (3.16) имеем

$$\mathbf{f}_{i1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m})) \subset G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x), \quad \mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x).$$

Согласно (3.8) $\mathrm{codim}_{\mathbb{P}^{n_m}} M_i(\mathbb{P}^{n_m})$ ограничено при $m \to \infty$. Это означает, что для достаточно больших m морфизм $\mathbf{f}_{i1} : M_i(\mathbb{P}^{n_m}) \to G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x)$ удовлетворяет условиям предложения 3.2 из [3], в котором мы полагаем $n = n_m$, $X = M_i(\mathbb{P}^{n_m})$, $Y = G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x)$ и $f = \mathbf{f}_{i1}$. Согласно этому предложеению $\mathbf{f}_{i1}|_{M_i(\mathbb{P}^{n_m})}$ является постоянным отображением, а значит, оно индуцирует морфизм

$$\phi_{i1}(x) : \Pi_{im}(x) \to G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x), \quad \mathbb{P}^{n_m} \mapsto \mathbf{f}_{i1}(M_i(\mathbb{P}^{n_m})), \quad x \in \mathbf{X}.$$

Теперь из условия (A.iv) следует, что существует положительное целое число m_1 такое, что морфизм $\phi_{i1}(x)$ – постоянное отображение для любого $m \geqslant m_1$. Таким образом, получаем, что (3.18) индуцирует постоянный морфизм

$$\boldsymbol{\phi}_{i1}(x) : \mathbf{\Pi}_i(x) \to G(\mathbf{r}_1, \mathbf{E}|_x).$$

Рассмотрим инд-многообразие $\mathbf{\Sigma}_i = \varinjlim \Sigma_{im}$, где $\Sigma_{im} := \{(x, \mathbb{P}^{n_m}) \in X_m \times \Pi_{im} \mid \mathbb{P}^{n_m} \in \Pi_{im}(x)\}$, и пусть $\mathbf{p}_i : \mathbf{\Sigma}_i \to \mathbf{X}$ – естественная проекция со слоем $\mathbf{\Pi}_i(x)$, $x \in \mathbf{X}$. Рассмотренные выше постоянные морфизмы $\boldsymbol{\phi}_{i1}(x)$ продолжаются до морфизма $\boldsymbol{\phi}_{i1} : \mathbf{\Sigma}_i \to \mathbf{G}(\mathbf{r}_1, \mathbf{E})$, который постоянен на слоях проекции

$\mathbf{p}_i$. Вдобавок морфизм $\mathbf{f}_{i1}|_{\mathbf{M}_i(x)}$ является постоянным отображением. Таким образом, мы получаем корректно определенный морфизм

$$\mathbf{\Phi}_{i1}:\ \mathbf{X}\to\mathbf{G}(\mathbf{r}_1,\mathbf{E}),\quad x\mapsto\mathbf{f}_{i1}(\mathbf{\Gamma}_i(x)). \tag{3.19}$$

Пусть $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ – тавтологическое расслоение ранга $\mathbf{r}_1$ на $\mathbf{G}(\mathbf{r}_1,\mathbf{E})$. Положим $\mathbf{E}_{1i}:=\mathbf{\Phi}_{i1}^*\boldsymbol{\mathcal{S}}$. Из (3.17), (3.18) и (3.19) следует, что $\mathbf{E}_{1i}$ есть подрасслоение в $\mathbf{E}$ такое, что

$$\mathbf{E}_{1i}|_l=\mathbf{E}_1(l)\simeq\mathbf{r}_1\mathcal{O}_l(\delta_1^{\max}),\qquad l\in\mathbf{M}_i.$$

Используя полунепрерывность $\dim H^0(l,\mathbf{E}_{1i}(-\delta_1^{\max})|_l)$, немедленно проверяем, что последнее равенство выполняется для всех $l\in\mathbf{B}_i$.

Применяя предыдущее рассуждение к фактору $\mathbf{E}'=\mathbf{E}/\mathbf{E}_{1i}$ и так далее, получаем фильтрацию расслоения $\mathbf{E}$

$$0\subset\mathbf{E}_{1i}\subset\mathbf{E}_{2i}\subset\ldots\subset\mathbf{E}_{\alpha i}=\subset\mathbf{E}_{1i}$$

с $\mathbf{B}_i$-равномерными последовательными факторами $\mathbf{F}_{ki}=\mathbf{E}_{ki}/\mathbf{E}_{k-1,i}$.

Зафиксируем теперь $j\in\Theta_{\mathbf{X}}$, $i\neq j$. Применяя предыдущую процедуру ко всем расслоениям $\mathbf{F}_{ki}$, получаем фильтрацию расслоения $\mathbf{E}$, все факторы в которой $\mathbf{B}_i$-равномерны и $\mathbf{B}_j$-равномерны. После конечного числа итераций мы наконец получим фильтрацию

$$0=\mathbf{E}_0\subset\mathbf{E}_1\subset\ldots\subset\mathbf{E}_s=\mathbf{E} \tag{3.20}$$

расслоения $\mathbf{E}$ с равномерными последовательными факторами. Это доказывает (i).

Заметим, что всякое равномерное векторное расслоение на $\mathbf{X}$ становится линейно тривиальным после подкрутки на подходящее линейное расслоение. Это означает, что каждое последовательное факторрасслоение $\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1}$ изоморфно $\mathbf{M}_k\otimes\mathbf{F}_k$, где $\mathbf{M}_k$ – линейное расслоение и $\mathbf{F}_k$ линейно тривиально. Предположим вдобавок, что выполнено свойство Т. Тогда расслоения $\mathbf{F}_k$ тривиальны, то есть

$$\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1}\simeq\mathrm{rk}(\mathbf{E}_k/\mathbf{E}_{k-1})\mathbf{M}_k,\quad 1\leqslant k\leqslant s.$$

Более того, для $p<k$

$$\mathrm{Ext}^1(\mathbf{M}_k,\mathbf{M}_p)=H^1(\mathbf{X},\mathbf{M}_k^*\otimes\mathbf{M}_p),$$

и, согласно хорошо известному факту [10; теорема 4.5] (см. также [11; предложение 10.3]),

$$H^1(\mathbf{X},\mathbf{M}_k^*\otimes\mathbf{M}_p)=\varprojlim H^1(X_m,(\mathbf{M}_k^*\otimes\mathbf{M}_p)|_{X_m}).$$

Однако, предыдущая конструкция показывает, что

$$(\mathbf{M}_k^*\otimes\mathbf{M}_p)|_{X_m}\simeq\otimes_i L_{im_i}^{\otimes a_i}$$

для некоторых отрицательных a_i. Поэтому часть свойства Л, касающаяся обращения в нуль, дает

$$H^1(X_m,(\mathbf{M}_k^*\otimes\mathbf{M}_p)|_{X_m})=0$$

для $m \geqslant 1$, и, следовательно, $\mathrm{Ext}^1(\mathbf{M}_k, \mathbf{M}_p) = 0$ для $1 \leqslant p \leqslant k \leqslant s$. Этого достаточно, чтобы заключить, что фильтрация (3.20) расщепляется, то есть выполнено (ii).

Оставшаяся часть работы (за исключением приложения) посвящена примерам линейных инд-многообразий, удовлетворяющих свойствам Л, А и Т.

§ 4. Линейные инд-грассманианы со свойствами Л, А, Т

4.1. Конечномерные ортогональные и симплектические грассманианы. Пусть V – конечномерное векторное пространство. В дальнейшем мы будем рассматривать как симметрические, так и симплектические билинейные формы Φ на V. В предположении, что Φ фиксирована, для произвольного подпространства $W \subset V$ положим $W^\perp := \{v \in V \mid \Phi(v, w) = 0 \text{ для любого } w \in W\}$. Напомним, что W называется *изотропным* (или Φ-*изотропным*), если $W \subset W^\perp$.

Пусть $\Phi \in S^2V^*$ – невырожденная симметрическая форма на V. Для $\dim V \geqslant 3$ и $1 \leqslant k \leqslant \left[\frac{\dim V}{2}\right]$, *ортогональный грассманиан* $GO(k, V)$ определяется как подмногообразие в $G(k, V)$, состоящее из всех Φ-изотропных k-мерных подпространств в V. За исключением случая $\dim V = 2n$, $k = n$, многообразие $GO(k, V)$ гладко и неприводимо. При $\dim V = 2n$, $k = n$, многообразие $GO(k, V)$ – гладкое и имеет две неприводимые компоненты, обе из которых изоморфны $GO(n-1, \tilde{V})$ для $\dim \tilde{V} = 2n-1$.

Если $\Phi \in \wedge^2 V^*$ – невырожденная симплектическая форма на V, $\dim V = 2n$, то *симплектический грассманиан* $GS(k, V)$ есть гладкое неприводимое подмногообразие в $G(k, V)$, состоящее из всех Φ-изотропных k-мерных подпространств в V.

4.2. Определение линейных инд-грассманианов. Начнем с напоминания определения стандартного расширения грассманианов [12].

Назовем *стандартным расширением грассманианов* вложение грассманианов $f : G(k, V) \to G(k, V')$ для $\dim V \geqslant \dim V$, $k' \geqslant k$, задаваемое формулой

$$f : V_k \mapsto V_k \oplus W, \tag{4.1}$$

для некоторого фиксированного изоморфизма $V' \simeq V \oplus \hat{W}$ и фиксированного подпространства $W \subset \hat{W}$ размерности $k' - k$. Соответственно, под *стандартным расширением ортогональных*, соответственно, *симплектических грассманианов* мы понимаем вложение изотропных грассманианов $f : GO(k, V) \to GO(k, V')$ (соответственно, $f : GS(k, V) \to GS(k, V')$), задаваемое формулой (4.1) для некоторого фиксированного ортогонального (соответственно, симплектического) изоморфизма $V' \simeq V \oplus \hat{W}$ и фиксированного изотропного подпространства $W \subset \hat{W}$ размерности $k' - k$, ср. [12; определения 3.2. и 3.5]. Заметим, что стандартные расширения являются линейными морфизмами.

Далее, напомним определение стандартных инд-грассманианов [12].

Определение 1. Зафиксируем бесконечную цепочку векторных пространств

$$V_{n_1} \subset V_{n_2} \subset ... \subset V_{n_m} \subset V_{n_{m+1}} \subset ... \tag{4.2}$$

размерностей n_m, $n_m < n_{m+1}$.

a) Для целого k, $1 \leqslant k < n_1$, положим $\mathbf{G}(k) := \varinjlim G(k, V_{n_m})$, где

$$G(k, V_{n_1}) \hookrightarrow G(k, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow G(k, V_{n_m}) \hookrightarrow G(k, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ...$$

– цепочка канонических включений грассманианов, индуцированная цепочкой (4.2).

b) Для последовательности целых чисел $1 \leqslant k_1 < k_2 < ...$ таких, что $k_m < n_m$, $\lim\limits_{m\to\infty}(n_m - k_m) = \infty$, положим $\mathbf{G}(\infty) := \varinjlim G(k_m, V_{n_m})$, где

$$G(k_1, V_{n_1}) \hookrightarrow G(k_2, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow G(k_m, V_{n_m}) \hookrightarrow G(k_{m+1}, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ...$$

– произвольная цепочка стандартных расширений грассманианов.

c) Предположим, что пространства V_{n_m} снабжены совместимыми невырожденными симметрическими (соответственно, симплектическими) формами Φ_m. В симметрическом случае $\frac{n_m}{2} \in \mathbb{Z}_+$. Для целого k, $1 \leqslant k \leqslant [\frac{n_1}{2}]$, положим $\mathbf{GO}(k, \infty) := \varinjlim GO(k, V_{n_m})$ (соответственно, $\mathbf{GS}(k, \infty) := \varinjlim GS(k, V_{n_m})$), где

$$GO(k, V_{n_1}) \hookrightarrow GO(k, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow GO(k, V_{n_m}) \hookrightarrow GO(k, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ...$$

(соответственно,

$$GS(k, V_{n_1}) \hookrightarrow GS(k, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow GS(k, V_{n_m}) \hookrightarrow GS(k, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ...)$$

есть цепочка вложений изотропных грассманианов, индуцированная цепочкой (4.2).

d) Для последовательности целых чисел $1 \leqslant k_1 < k_2 < ...$ такой, что $k_m < [\frac{n_m}{2}]$, $\lim\limits_{m\to\infty}([\frac{n_m}{2}] - k_m) = \infty$, положим $\mathbf{GO}(\infty, \infty) = \varinjlim GO(k_m, V_{n_m})$ (соответственно, $\mathbf{GS}(\infty, \infty) := \varinjlim GS(k_m, V_{n_m})$) где

$$GO(k_1, V_{n_1}) \hookrightarrow GO(k_2, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow GO(k_m, V_{n_m}) \hookrightarrow GO(k_{m+1}, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ... \tag{4.3}$$

(соответственно,

$$GS(k_1, V_{n_1}) \hookrightarrow GS(k_2, V_{n_2}) \hookrightarrow ... \hookrightarrow GS(k_m, V_{n_m}) \hookrightarrow GS(k_{m+1}, V_{n_{m+1}}) \hookrightarrow ...) \tag{4.4}$$

– произвольная цепочка стандартных расширений изотропных грассманианов.

e) В симплектическом случае рассмотрим последовательность целых чисел $1 \leqslant k_1 < k_2 < ...$ such that $k_m \leqslant \frac{n_m}{2}$, $\lim\limits_{m\to\infty}(\frac{n_m}{2} - k_m) = k \in \mathbb{N}$, и положим $\mathbf{GS}(\infty, k) := \varinjlim GS(k_m, V_{n_m})$ для произвольной цепочки стандартных расширений (4.4). В ортогональном случае предположим, что $\dim V_{n_m}$ четны. Тогда положим $\mathbf{GO}^0(\infty, k) := \varinjlim GO(k_m, V_{n_m})$ для цепочки (4.3), где $k_m < \frac{n_m}{2}$, $\lim\limits_{m\to\infty}(\frac{n_m}{2} - k_m) = k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant 2$. Наконец, рассмотрим ортогональный случай в предположении, что $\dim V_{n_m}$ нечетны. Тогда положим $\mathbf{GO}^1(\infty, k) := \varinjlim GO(k_m, V_{n_m})$ для цепочки (4.3), где $k_m \leqslant [\frac{n_m}{2}]$, $\lim\limits_{m\to\infty}([\frac{n_m}{2}] - k_m) = k \in \mathbb{N}$.

В частности, $\mathbf{P}^\infty = \mathbf{G}(1) \simeq \mathbf{G}\mathrm{S}(1)$. Заметим, что вышерассмотренные стандартные инд-грассманианы определены корректно, то есть стандартные инд-грассманианы не зависят, с точностью до изоморфизма инд-многообразий, от конкретной цепочки стандартных расширений, используемых в их определении. Более того, основной результат в [12] гласит, что, за исключением изоморфизма $\mathbf{P}^\infty \simeq \mathbf{G}\mathrm{S}(1)$, стандартные инд-грассманианы попарно неизоморфны как инд-многообразия.

Во всех случаях максимальная внешняя степень тавтологического расслоения на X_m, порожденного глобальными сечениями, дает обильное линейное расслоение $\mathcal{O}_{X_m}(1)$, где $X_m = G(k_m, V_{n_m})$, $GO(k_m, V_{n_m})$, $GS(k_m, V_{n_m})$. Как известно, класс изоморфизма расслоения $\mathcal{O}_{X_m}(1)$ порождает $\mathrm{Pic}X_m$. Более того, если $i_m : X_m \hookrightarrow X_{m+1}$ есть одно из вложений в определении 1, имеется изоморизм $i_m^*\mathcal{O}_{X_{m+1}}(1) \simeq \mathcal{O}_{X_m}(1)$. Это позволяет заключить, что $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ есть линейное многообразие и группа $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ порождена классом изоморфизма расслоения $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(1) := \varprojlim \mathcal{O}_{X_m}(1)$.

4.3. Теорема БВТС для $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}^1(\infty,0)$ и $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,0)$. Сначала заметим, что если $\mathbf{X} = \mathbf{G}(k)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}(k,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(k,\infty)$, на $\mathbf{X}$ имеется тавтологическое векторное расслоение $\mathbf{S}$ ранга k. Если $k \geqslant 2$, это расслоение не изоморфно прямой сумме линейных расслоений, поэтому теорема БВТС не верна для этих инд-грассманианов. Более того, из [7] известно, что для $\mathbf{X} = \mathbf{G}(k)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}(k,\infty)$, $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathrm{S}(k,\infty)$, всякое простое векторное расслоение конечного ранга, то есть векторное расслоение на $\mathbf{X}$, не имеющее нетривиального векторного подрасслоения, есть прямое слагаемое в тензорной степени расслоения $\mathbf{S}$.

Теорема 2. *Всякое векторное расслоение* $\mathbf{E}$ *на* $\mathbf{X} \simeq \mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}^1(\infty,0)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,0)$ *изоморфно* $\bigoplus_i \mathcal{O}_{\mathbf{X}}(k_i)$ *для некоторых* $k_i \in \mathbb{Z}$.

Для $\mathbf{X} = \mathbf{G}(\infty)$ это доказано в [4] (см. также [5; §4]. Для остальных стандартных инд-грассманианов утверждение теоремы 2 следует из теоремы 1 и следующей теоремы.

Теорема 3. *Пусть* $\mathbf{X} \simeq \mathbf{G}\mathrm{O}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}^1(\infty,0)$ *или* $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty,0)$. *Тогда* $\mathbf{X}$ *удовлетворяет свойствам* Л, А и Т.[1]

Доказательство. $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству Л, поскольку $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(1)$ порождает $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ и $H^1(X_m, \mathcal{O}_{X_m}(a))$ обращается в нуль для всех a и достаточно больших m по теореме Бореля-Вейля-Ботта. Более того, свойство Т следует из предложения 9 ниже.

Остается установить свойство А. Часть (A.i) свойства А выполнена здесь просто потому, что $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(1)$ очень обильно. Поэтому рассмотрим свойства (A.ii)-(A.iv).

Пусть $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathrm{O}(\infty,\infty) = \varinjlim GO(k_m, V_{n_m})$. Для $m \geqslant 1$, база B_m семейства проективных прямых на $GO(k_m, V_{n_m})$ совпадает с многообразием изотропных флагов типа $(k_m - 1, k_m + 1)$ в V_{n_m}:

$$B_m = \{(V_{k_m-1}, V_{k_m+1}) \in GO(k_m - 1, V_{n_m}) \times GO(k_m + 1, V_{n_m}) \mid V_{k_m-1} \subset V_{k_m+1}\} \tag{4.5}$$

[1] Читатель может проверить, что $\mathbf{G}(\infty)$ также удовлетворяет свойствам Л, А, Т.

[12; лемма 2.2(i)]. Более того, положим

$$\Pi_m := \{(V_{k_m}, V_{k_m+1}) \in GO(k_m, V_{n_m}) \times GO(k_m+1, V_{n_m}) \mid V_{k_m} \subset V_{k_m+1}\}. \quad (4.6)$$

Точка $y = (V_{k_m}, V_{k_m+1}) \in \Pi_m$ соответствует проективному подпространству $G(k_m - 1, V_{k_m}) \times \{V_{k_m+1}\} \subset B_m$.

Легко видеть, что $\mathbf{\Pi} := \varinjlim \Pi_m$ является корректно определенным инд-многообразием, и что точка многообразия $\mathbf{\Pi}$ представляет проективное инд-подпространство в $\mathbf{B} := \varinjlim B_m$.

Далее, (4.5) вместе с [12; лемма 2.2(iv)] влечет, что для любой точки $x = \{V_{k_m}\} \in GO(k_m, V_{n_m})$

$$B_{\tilde{m}}(x) := \{\mathbb{P}^1 \in B_{\tilde{m}} \mid \mathbb{P}^1 \ni x\} \simeq \mathbb{P}((\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^*) \times \quad (4.7)$$

$$GO(1, (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^\perp / (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})), \quad \tilde{m} \geqslant m,$$

и

$$\Pi_{\tilde{m}}(x) := \{((\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m}), V_{k_{\tilde{m}+1}}) \in \Pi_{\tilde{m}}\} \simeq \quad (4.8)$$

$$GO(1, V_{k_{\tilde{m}}}^\perp / V_{k_{\tilde{m}}}), \quad \tilde{m} \geqslant m.$$

Поскольку квадрики $GO(1, (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^\perp / (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m}))$ связны, (A.ii) следует из (4.5). Более того, так как для любого $\tilde{m} \geqslant 1$ многообразие $GO(1, V_{k_{\tilde{m}}}^\perp / V_{k_{\tilde{m}}})$ есть гладкая квадратичная гиперповерхность в проективном пространстве $\mathbb{P}^{n_{\tilde{m}} - 2k_{\tilde{m}} - 1}$, из (4.7) и (4.8) непосредственно следуют (A.iii) и (A.iv).

В остальных случаях то же самое рассуждение проходит при условии, что сделаны следующие изменения.

Если $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathrm{S}(\infty, \infty)$, формулы для B_m, Π_m и $\Pi_{\tilde{m}}(x)$ – те же, что и (4.5), (4.6), (4.7) и (4.8) соответственно, с заменой GO на GS (использовать [12; Lemma 2.5]). Заметим также, что $GS(1, V_{k_{\tilde{m}}}^\perp / V_{k_{\tilde{m}}})$ изоморфно проективному пространству $\mathbb{P}(V_{k_{\tilde{m}}}^\perp / V_{k_{\tilde{m}}})$.

Для $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathrm{O}^1(\infty, 0) = \varinjlim GO(k_m, V_{2k_m+1})$ мы сначала отождествим $GO(k_m, V_{2k_m+1})$ с неприводимой компонентой $GO(k_m+1, V_{2k_m+2})^*$ многообразия $GO(k_m+1, V_{2k_m+2})$ - см. [12; §2.3]. Следовательно, $\mathbf{X} \simeq \varinjlim GO(k_m, V_{2k_m})^*$. Далее, вместо (4.5)-(4.6) имеем $B_m \simeq GO(k_m - 2, V_{2k_m})$, $\Pi_m \simeq GO(k_m - 1, V_{2k_m})$, $m \geqslant 1$. Соответственно, вместо (4.7)-(4.8) имеем $B_{\tilde{m}}(x) \simeq G(k_{\tilde{m}} - 2, (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m}))$ для $x = \{V_{k_m}\}$. Последний факт доказывается рассуждением, аналогичным приведенному в [12; лемма 2.2]. Вдобавок, $\Pi_{\tilde{m}}(x) \simeq \mathbb{P}((\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^*)$, $\tilde{m} \geqslant m$.

Для $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathrm{S}(\infty, 0) = \varinjlim GS(k_m, V_{2k_m})$ можно показать, что (4.5)-(4.6) можно заменить на $B_m \simeq GS(k_m - 1, V_{2k_m})$, $\Pi_m \simeq GS(k_m, V_{2k_m})$. Соответственно, (4.7)-(4.8) для $x = \{V_{k_m}\} \in GS(k_m, V_{2k_m})$ можно заменить на $B_{\tilde{m}}(x) \simeq G(k_{\tilde{m}} - 1, (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m}))$, и $\Pi_{\tilde{m}}(x) \simeq \{\mathbb{P}((\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^*)\}$ является точкой при $\tilde{m} \geqslant m$.

§ 5. Линейные сечения инд-грассманианов $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{O}(\infty, \infty)$, $\mathbf{G}\mathrm{S}(\infty, \infty)$

5.1. Линейные сечения конечномерных грассманианов. Пусть $G = G(k,V)$, $GO(k,V)$, $GS(k,V)$. Предположим, что $1 \leqslant k < \dim V - 1$ для $G = G(k,V)$, и $1 \leqslant k < [\frac{\dim V}{2}]$ для $G = GO(k,V)$, $GS(k,V)$. Положим $N := \dim H^0(\mathcal{O}_G(1))$ и $V_N := H^0(\mathcal{O}_G(1))^*$. Ниже мы рассматриваем G как помногообразие в $\mathbb{P}(V_N)$ посредством отображения Плюккера. Для заданного целого числа c, $1 \leqslant c \leqslant k-1$, положим

$$X := G \cap \mathbb{P}(U),$$

где $U \subset V_N$ – подпространство коразмерности c. Назовем X *линейным сечением коразмерности c грассманиана G.*

Заметим, что на G имеется единственное семейство максимальных проективных подпространств размерности k с базой $\tilde{G}$, где $\tilde{G} = G(k+1,V)$ если $G = G(k,V)$, соответственно, $\tilde{G} = GO(k+1,V)$ если $G = GO(k,V)$, и $\tilde{G} = GS(k+1,V)$ если $G = GS(k,V)$ (см. [12; леммы 2.2(i) и 2.5(i)]). Рассмотрим график инциденции $\Sigma := \{(V_k, V_{k+1}) \in G \times \tilde{G} \mid V_k \subset V_{k+1}\}$ с проекциями $\tilde{G} \xleftarrow{p} \Sigma \xrightarrow{q} G$ и положим $\pi := p|_{q^{-1}(X)} : q^{-1}(X) \to \tilde{G}$. Из условия $1 \leqslant c \leqslant k-1$ следует, что π – сюръективный проективный морфизм.

Предложение 2. *Для подпространства $U \subset V_N$ коразмерности c в общем положении справедливы следующие утверждения.*

(i) Многообразия X и $q^{-1}(X)$ являются гладкими и

$$\pi_* \mathcal{O}_{q^{-1}(X)} = \mathcal{O}_{\tilde{G}}. \tag{5.1}$$

(ii) $Z(U) := \{x \in \tilde{G} \mid \dim \pi^{-1}(x) > k-c\}$ является собственным замкнутым подмножеством в $\tilde{G}$ и

$$\operatorname{codim}_{\tilde{G}} Z(U) \geqslant 3, \quad \operatorname{codim}_{q^{-1}(X)} \pi^{-1}(Z(U)) \geqslant 2. \tag{5.2}$$

(iii) Проекция $\pi : q^{-1}(X) \setminus \pi^{-1}(Z(U)) \to \tilde{G} \setminus Z(U)$ является проективным $\mathbb{P}^{k-c}$-расслоением.

Доказательство. Мы дадим доказательство для случая $G = GO(k,V)$. Остальные случаи вполне аналогичны, и мы оставляем их читателю.

(i) Так как проективное подпространство $\mathbb{P}(U)$ находится в общем положении в $\mathbb{P}(V_N)$, то $\operatorname{codim}_G X = c$, и поэтому имеет место резольвента Кошуля $\mathcal{O}_G$-пучка $\mathcal{O}_X$

$$0 \to \mathcal{O}_G(-c) \to \ldots \to \binom{c}{i} \mathcal{O}_G(-i) \to \ldots \to c\mathcal{O}_G(-i) \to \mathcal{O}_G \to \mathcal{O}_X \to 0. \tag{5.3}$$

Обратный образ (5.3) относительно проекции q является $\mathcal{O}_\Sigma$-резольвентой пучка $\mathcal{O}_{q^{-1}(X)} = \pi^* \mathcal{O}_{\tilde{G}}$ вида

$$0 \to \mathcal{L}_c \to \ldots \to \mathcal{L}_1 \to \mathcal{O}_\Sigma \to \pi^* \mathcal{O}_{\tilde{G}} \to 0, \tag{5.4}$$

где $\mathcal{L}_i := q^*(\binom{c}{i} \mathcal{O}_G(-i))$, $i = 1, \ldots, c$.

Для любого $x \in \tilde{G}$ выполнено $p^{-1}(x) \simeq \mathbb{P}^k$, так что условие $c \leqslant k-1$ влечет $H^j(p^{-1}(x), \mathcal{L}_i|_{p^{-1}(x)}) \simeq H^j(\mathbb{P}^k, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^k}(-i)) = 0$ для $j \geqslant 0$, $i = 1, \ldots, c$. Поэтому из

теоремы о замене базы [13; гл. III, теорема 12.11] для плоского проективного морфизма p вытекает, что $R^j p_* \mathcal{L}_i = 0$. Вдобавок, по той же причине $R^j p_* \mathcal{O}_\Sigma = 0$ при $j > 0$, и, очевидно, $p_* \mathcal{O}_\Sigma = \mathcal{O}_{\tilde{G}}$. Поэтому, применяя функтор $R^\cdot p_*$ к (5.4), получаем (5.1).

(ii) Теперь докажем (5.2). Зафиксируем произвольную точку $V_{k+1} \in \tilde{G}$. Так как $p^{-1}(x) = \mathbb{P}(V_{k+1}^*)$ (см. [12; лемма 2.2(i)]), то имеем индуцированное инъективное линейное отображение

$$0 \to V_{k+1}^* \to V_N. \tag{5.5}$$

Рассмотрим многообразия

$$\Gamma_i := \{(W, V_{k+1}) \in G(N-c, V_N) \times \tilde{G} \mid \dim(W \cap V_{k+1}^*) \geqslant k-c+i+2\}, \;\; 0 \leqslant i \leqslant c-1,$$

вместе с естественными проекциями

$$G(N-c, V_N) \xleftarrow{p_i} \Gamma_i \xrightarrow{q_i} \tilde{G}.$$

Для произвольного $U \in G(N-c, V_N)$ обозначим

$$Z_i(U) := q_i(p_i^{-1}(U)), \;\; 0 \leqslant i \leqslant c-1.$$

По построению $Z_0(U) = Z(U)$, $Z_i(U)$ – замкнутые подмногообразия в $\tilde{G}$, образующие фильтрацию

$$\emptyset =: Z_c(U) \subset Z_{c-1}(U) \subset \ldots \subset Z_0(U) = Z(U) \tag{5.6}$$

такую, что $Z_i(U)' := Z_i(U) \setminus Z_{i+1}(U))$ суть локально замкнутые подмногообразия в $\tilde{G}$. Следовательно, $B_i(U)' := \pi^{-1}(Z_i(U)')$ – локально замкнутые подмногообразия в $q^{-1}(X)$. Более того, $\pi|_{B_i(U)'} : B_i(U)' \to Z_i(U)'$ есть $\mathbb{P}^{k+1-c+i}$-расслоение, так что $\dim B_i(U)' = \dim Z_i(U)' + k + 1 - c + i$. Это равносильно равенству

$$\operatorname{codim}_{q^{-1}(X)} B_i(U)' = \operatorname{codim}_{\tilde{G}} Z_i(U)' - (i+1). \tag{5.7}$$

Заметим также, что $Z(U) = \cup_{i=0}^{c-1} Z_i(U)'$, а значит,

$$\pi^{-1}(Z(U)) = \pi^{-1}\left(\cup_{i=0}^{c-1} Z_i(U)'\right) = \cup_{i=0}^{c-1} B_i(U)'. \tag{5.8}$$

Теперь подсчитаем размерности множеств $Z_i(U)$ в предположении, что U находится в общем положении. Для этого пусть $Y := q_i^{-1}(x)$ – слой проекции q_i над точкой $x = V_{k+1} \in Z_i(U)$. Рассмотрим многообразие $\tilde{Y} = \{(W, V_{k-c+i+2}) \in G(N-c, V_N) \times G(k-c+i+2, V_{k+1}^*) \mid W \supset V_{k-c+i+2} \subset V_{k+1}^*\}$. Естественная проекция $\tilde{Y} \to G(k-c+i+2, V_{k+1}^*)$ есть расслоение со слоем грассманиан $G(N-k-i-2, \mathbb{C}^{N-k-i-2+c})$. С другой стороны, имеем сюръективный бирациональный морфизм $\tilde{Y} \to Y$, $(W, V_{k-c+i+2}) \mapsto W$. Поэтому ввиду (5.5) получаем $\dim Y = \dim \tilde{Y} = \dim G(k-c+i+2, V_{k+1}^*) + \dim G(N-k-i-2, \mathbb{C}^{N-k-i-2+c}) = cN - c^2 + (i+1)(c-k-i-2)$. Поскольку q_i сюръективно, из этого вытекает

$$\dim \Gamma_i = \dim \tilde{G} + \dim Y = \dim \tilde{G} + cN - c^2 + (i+1)(c-k-i-2).$$

Поскольку p_i также сюръективно, для точки $U \in G(N-c, V_N)$ в общем положении имеем $\dim Z_i(U) = \dim \Gamma_i - \dim G(N-c, V_N) = \dim \tilde{G} - (i+1)(k+i+2-c)$, то есть

$$\operatorname{codim}_{\tilde{G}} Z_i(U) = (i+1)(k+i+2-c), \quad 0 \leqslant i \leqslant c-1. \tag{5.9}$$

Это вместе с (5.7) дает $\operatorname{codim}_{q^{-1}(X)} B_i(U)' = (i+1)(k+i+1-c)$, $0 \leqslant i \leqslant c-1$. Поэтому ввиду (5.8) и предположения $c \leqslant k-1$ получаем

$$\operatorname{codim}_{q^{-1}(X)} \pi^{-1}(Z(U)) = \min_{0 \leqslant i \leqslant c-1} \operatorname{codim}_{q^{-1}(X)} B_i(U)' = k+1-c \geqslant 2. \tag{5.10}$$

Неравенство $\operatorname{codim}_{\tilde{G}} Z(U) \geqslant 3$ вытекает теперь из (5.7), и предложение доказано.

Следствие 1. *В условиях предложения 2 пусть $\mathcal{E}$ – векторное расслоение на $q^{-1}(X)$, тривиальное на слоях морфизма $\pi : q^{-1}(X) \to \tilde{G}$. Тогда имеет место изоморфизм $ev : \pi^*\pi_*\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}$.*

Доказательство. Применяем предложение 7 из параграфа 7 ниже к морфизму $\pi : q^{-1}(X) \to \tilde{G}$, подмногообразию $Z(U)$ в $\tilde{G}$ и векторному расслоению $\mathcal{E}$ на $q^{-1}(X)$.

Лемма 5.1. *Пусть $X = G \cap \mathbb{P}(U)$ – линейное сечение коразмерности c грассманиана G для $1 \leqslant c \leqslant (k-1)/2$, и пусть $\mathbb{P}^1$ – проективная прямая в $\tilde{G}$. Тогда существует рациональная кривая $C \subset q^{-1}(X)$ такая, что $\pi|_C$ – изоморфизм C с $\mathbb{P}^1$, а $q|_C$ – либо изоморфизм, либо постоянное отображение.*

Доказательство. Мы рассмотрим только случай $G = GO(k, V)$. Ясно, что

$$\mathbb{P}^1 = \{V_{k+1} \in \tilde{G} \mid V_k \subset V_{k+1} \subset V_{k+2}\}$$

для единственного изотропного флага $V_k \subset V_{k+2}$ в V. Если $V_k \in X$, положим $C := \{(V_k, V_{k+1}) \in \Sigma \mid V_k \subset V_{k+1} \subset V_{k+2}\}$. Тогда $\pi|_C : C \to \mathbb{P}^1$ – изоморфизм и $q(C)$ – точка $\{V_k\} \in G$.

Предположим, что $V_k \notin X$. Непосредственно проверяется, что если $\mathbb{P}^{N-2} \subset \mathbb{P}(V_N)$ – гиперплоскость такая, что $V_k \notin \mathbb{P}^{N-2}$, то пересечение $q(p^{-1}(\mathbb{P}^1)) \cap \mathbb{P}^{N-2}$ изоморфно прямому произведению $\mathbb{P}(V_k^*) \times \mathbb{P}(V_{k+2}/V_k)$, вложенному по Сегре $\mathbb{P}^{N-2}$. Пусть $\mathbb{P}_a^{k-1}$, $\mathbb{P}_b^{k-1}$ суть слои в $\mathbb{P}(V_k^*) \times \mathbb{P}(V_{k+2}/V_k)$ над двумя точками $a, b \in \mathbb{P}(V_{k+2}/V_k)$. Проекция $pr_1 : \mathbb{P}(V_k^*) \times \mathbb{P}(V_{k+2}/V_k) \to \mathbb{P}(V_k^*)$ индуцирует изоморфизм $f : \mathbb{P}_a^{k-1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_b^{k-1}$.

Положим $\mathbb{P}_a^{k-c-1} := \mathbb{P}_a^{k-1} \cap \mathbb{P}(U)$, $\mathbb{P}_b^{k-c-1} := \mathbb{P}_b^{k-1} \cap \mathbb{P}(U)$. Так как $1 \leqslant c \leqslant (k-1)/2$, то пересечение $\mathbb{P}_b^{k-c-1} \cap f(\mathbb{P}_a^{k-c-1}) \subset \mathbb{P}_b^{k-1}$ непусто. Рассмотрим точку x из этого последнего пересечения. По построению слой $\mathbb{P}_x^1 := pr_1^{-1}(x)$ лежит в $q(p^{-1}(\mathbb{P}^1)) \cap X$. Наконец, прообраз прямой $\mathbb{P}_x^1$ в $p^{-1}(\mathbb{P}^1)$ есть искомая рациональная кривая C.

Предложение 3. *Пусть X – линейное сечение коразмерности c грассманиана G при $1 \leqslant c \leqslant (k-1)/2$. Тогда линейно тривиальное векторное расслоение E на X тривиально.*

Доказательство. Рассмотрим векторное расслоение $\mathcal{E} := q^*E$ на $q^{-1}(X)$. Поскольку E линейно тривиально, для любого $x \in \tilde{G}$ $\mathcal{E}|_{\pi^{-1}(x)}$ является линейно тривиальным расслоением на проективном пространстве $\pi^{-1}(x)$. В этом

случае хорошо известная теорема [14; гл. I, теорема 3.2.1] гласит, что $\mathcal{E}|_{\pi^{-1}(x)}$ тривиально. Поэтому $ev : \pi^*\pi_*\mathcal{E} \to \mathcal{E}$ является изоморфизмом по следствию 1.

Далее, лемма 5.1 позволяет заключить, что $\pi_*\mathcal{E}$ линейно тривиально. В самом деле, если $\mathbb{P}^1 \subset \tilde{G}$ – проективная прямая и $C \subset q^{-1}(X)$ – рациональная кривая, как и в лемме 5.1, то $\pi_*\mathcal{E}|_{\mathbb{P}^1} \simeq \mathcal{E}|_C$, и, значит, $\mathcal{E}|_C$ тривиально ввиду линейной тривиальности E.

Следовательно, $\pi_*\mathcal{E}$ тривиально по предложению 9 ниже. Тогда $\mathcal{E} \simeq \pi^*\pi_*\mathcal{E}$ также тривиально. Наконец, поскольку $q : q^{-1}(X) \to X$ – плоский проективный морфизм с неприводимыми слоями, $E = q_*\mathcal{E}$ тривиально по предложению 6 ниже.

5.2. Линейные сечения малой коразмерности инд-грассманианов $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$, $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$. Пусть $\mathbf{G} = \mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$, $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$, в частности, $\mathbf{G} = \varinjlim G(k_m, V_{n_m})$, $\varinjlim GO(k_m, V_{n_m})$, $\varinjlim GS(k_m, V_{n_m})$, см. определение 1. Зафиксируем неубывающую последовательность $\{c_m\}_{m\geqslant 1}$ целых чисел, удовлетворяющих условию

$$1 \leqslant c_m \leqslant (k_m - 1)/2. \tag{5.11}$$

Рассмотрим инд-многообразие $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ такое, что для любого $m \geqslant 1$ X_m – гладкое линейное сечение коразмерности c_m одного из грассманианов $G_m = G(k_m, V_{n_m})$, $GO(k_m, V_{n_m})$, $GS(k_m, V_{n_m})$, а вложение $\phi_m : X_m \hookrightarrow X_{m+1}$ индуцировано вложением $G_m \hookrightarrow G_{m+1}$. В дальнейшем мы называем такие инд-многообразия *линейными сечениями* $\mathbf{G}$ *малой коразмерности.*

Существование линейных сечений $\mathbf{X}$ инд-грассманиана $\mathbf{G}$ малой коразмерности есть следствие теоремы Бертини. Более того, такое линейное сечение $\mathbf{X}$ является инд-многообразием и группа $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ порождена классом пучка $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(1) := \varprojlim \mathcal{O}_{X_m}(1)$. Это следует из наблюдения о том, что $\mathcal{O}_{X_m}(1)$ порождает $\mathrm{Pic}X_m$ по теореме Лефшеца, и из линейности вложений $G_m \hookrightarrow G_{m+1}$.

Предложение 4. *Пусть* $\mathbf{G} = \mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$, $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$. *Существует линейное сечение* $\mathbf{X}$ *инд-грассманиана* $\mathbf{G}$ *малой коразмерности, которое не изоморфно ни одному из инд-многообразий* $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$ *или* $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$.

Доказательство. Пусть $\mathbf{G} = \varinjlim G_m$, где $G_m = G(k_m, V_{n_m})$, $GO(k_m, V_{2n_m+1})$, $GS(k_m, V_{2n_m})$. Зафиксируем $m \geqslant 1$, и пусть $\mathbb{P}^1$ – проективная прямая на G_m. Тогда существуют единственные максимальные проективные подпространства $\mathbb{P}^{k_m}$ и $\mathbb{P}^{s_m}$ на G_m, пересекающиеся вдоль $\mathbb{P}^1$, где $s_m = n_m - k_m$ для $G_m = G(k_m, V_{n_m})$ и, соответственно, $s_m = [\frac{n_m}{2}] - k_m$ для $G_m = GO(k_m, V_{n_m})$, $GS(k_m, V_{n_m})$, см. [12; леммы 2.3(iii) и 2.6(ii)].

При $\tilde{m} \geqslant m$ вложения $\phi_{\tilde{m}} : G_{\tilde{m}} \hookrightarrow G_{\tilde{m}+1}$ в прямом пределе $\varinjlim G_m$ задаются формулой (4.1), с помощью которой легко проверить, что $\mathbb{P}^{k_m}$ и $\mathbb{P}^{s_m}$ допускают расширения $\mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}} \subset G_{\tilde{m}}$, $\mathbb{P}^{s_{\tilde{m}}} \subset G_{\tilde{m}}$ такие, что $\mathbb{P}^{k_m} \subset \mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}}$, $\mathbb{P}^{s_m} \subset \mathbb{P}^{s_{\tilde{m}}}$ и

$$\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}} \cap \mathbb{P}^{s_{\tilde{m}}}, \quad \tilde{m} \geqslant m.$$

Обозначая $\mathbf{P}^\infty_\alpha := \varinjlim \mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}}$, $\mathbf{P}^\infty_\beta := \varinjlim \mathbb{P}^{s_{\tilde{m}}}$, имеем

$$\mathbb{P}^1 = \mathbf{P}^\infty_\alpha \cap \mathbf{P}^\infty_\beta. \tag{5.12}$$

Теперь выберем $n_{\tilde m}$ и $k_{\tilde m}$ надлежащим образом. А именно, предположим, что $n_{\tilde m} = 3t_{\tilde m}$ для $G_m = G(k_m, V_{n_m})$, и $[\frac{n_{\tilde m}}{2}] = 3t_{\tilde m}$ для $G_m = GO(k_m, V_{n_m})$, $GS(k_m, V_{n_m})$, $k_{\tilde m} = 2t_{\tilde m}$, $t_{\tilde m} \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$. Пусть $c_{\tilde m} := t_{\tilde m} - 1$. Тогда

$$s_{\tilde m} - c_{\tilde m} = 1 \tag{5.13}$$

и удовлетворяютя неравенства (5.11) вместе с условиями $\lim\limits_{\tilde m\to\infty} k_{\tilde m} = \lim\limits_{\tilde m\to\infty} s_{\tilde m} = \infty$. Далее, используя (5.13) и теорему Бертини, выберем башню проективных подпространств $\mathbb{P}^{N_{\tilde m}-c_{\tilde m}-1} \subset \mathbb{P}(V_{N_{\tilde m}})$ для $\tilde m \geqslant m$ в общем положении, так что $\mathbb{P}^{N_{\tilde m}-c_{\tilde m}-1} \cap \mathbb{P}^{s_{\tilde m}} = \mathbb{P}^1$ и $\mathbb{P}^{N_{\tilde m}-c_{\tilde m}-1} \cap \mathbb{P}^{k_{\tilde m}} = \mathbb{P}^{(k_{\tilde m}/2)+1}$ для некоторых проективных подпространств $\mathbb{P}^{(k_{\tilde m}/2)+1} \subset G_{\tilde m}$. В результате получим линейное сечение $\mathbf{X} := \varinjlim(\mathbb{P}^{N_{\tilde m}-c_{\tilde m}-1} \cap G_{\tilde m})$ инд-грассманиана $\mathbf{G}$ малой коразмерности и проективную прямую $\mathbb{P}^1 \subset \mathbf{X}$ такие, что $\mathbb{P}^1$ содержится в единственном линейном инд-проективном подпространстве $\mathbf{P}^\infty$ в $\mathbf{X}$, а именно, $\mathbf{P}^\infty := \varinjlim \mathbb{P}^{(k_{\tilde m}/2)+1}$. Если бы $\mathbf{X}$ было изоморфно $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$, $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$, то это противоречило бы (5.12).

Покажем теперь, что линейное сечение $\mathbf{X}$ инд-грассманиана $\mathbf{G}$ малой коразмерности удовлетворяет свойствам Л, А и Т. Свойство Л следует из того, что группа $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$ порождена классом пучка $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(1)$, и $H^1(X_m, \mathcal{O}_{X_m}(a))$ обращается в нуль при $\dim X_m > 1$ и $a < 0$ по теореме Кодаиры. Свойство Т установлено в предложении 3. Осталось установить свойство А. Часть (A.i) вытекает из того, что пучок $\mathcal{O}_{X_m}(1)$ очень обилен. Что касается частей (A.ii)-(A.iv), то рассмотрим подробно лишь случай, когда $\mathbf{X}$ есть линейное сечение $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$.

Пусть $B(G_m)$ – семейство проективных прямых в $G_m = GO(k_m, V_{n_m})$, и пусть B_m – его подсемейство, состоящее из тех проективных прямых, которые лежат в X_m. По определению X_m есть пересечение G_m с подпространством $\mathbb{P}(U_m)$ в $\mathbb{P}(V_{N_m})$ для фиксированного пространства $U_m \in G(N_m - c_m, V_{N_m})$ в общем положении. Грассманианы $G(2, V_{N_m})$ $G(2, U_m)$ можно рассматривать как грассманианы проективных прямых в $\mathbb{P}(V_{N_m})$ и $\mathbb{P}(U_m)$ соответственно. Тем самым, $B_m = B(G_m) \cap G(2, U_m)$, где пересечение берется в $G(2, V_{N_m})$. Покажем далее, что B_m неприводимо.

Пусть B – неприводимая компонента B_m. Так как $G(2, V_{N_m})$ гладко, субаддитивность коразмерности [15; теорема 17.24]) влечет неравенство

$$\mathrm{codim}_{B(G_m)} B \leqslant \mathrm{codim}_{G(2,V_{N_m})} G(2, U_m) = 2c_m. \tag{5.14}$$

Рассмотрим график инциденции $\Sigma_m := \{(x, \mathbb{P}^{k_m}) \in G_m \times \tilde G_m \mid x \in \mathbb{P}^{k_m}\}$ с проекциями $\tilde G_m \xleftarrow{p_m} \Sigma_m \xrightarrow{q_m} G_m$, где $\tilde G_m := GO(k_m + 1, V_{n_m})$. Пусть $B(\Sigma_m)$ – семейство всех проективных прямых на Σ_m, лежащих в слоях проекции p_m. Обозначим через $B(q_m^{-1}(X_m))$ подсемейство в $B(\Sigma_m)$, состоящее из тех проективных прямых, которые лежат в $q_m^{-1}(X_m)$. Проекция $q_m : \Sigma_m \to G_m$ индуцирует морфизм $r_{G_m} : B(\Sigma_m) \to B(G_m)$, который биективен, поскольку всякая проективная прямая на G_m лежит в единственном максимальном проективном пространстве $\mathbb{P}^{k_m}$ (см. [12; §2]). Пространство $\mathbb{P}^{k_m}$ является изоморфным образом при проекции q_m некоторого слоя проекции p_m. Соответственно, морфизм $r_{X_m} := r_{G_m}|_{B(q_m^{-1}(X_m))} : B(q_m^{-1}(X_m)) \to B_m$ – биекция. Поэтому для любой

неприводимой компоненты B' в $B(q_m^{-1}(X_m))$ (5.14) приводит к неравенству

$$\operatorname{codim}_{B(\Sigma_m)} B' \leqslant \operatorname{codim}_{G(2,V_{N_m})} G(2,U_m) = 2c_m. \tag{5.15}$$

Проекция p_m индуцирует проекцию $\rho_m : B(\Sigma_m) \to \tilde{G}_m$. Пусть

$$\emptyset = Z_{c_m}(U_m) \subset Z_{c_m-1}(U_m) \subset ... \subset Z_0(U_m) \subset \tilde{G}_m$$

– фильтрация (5.6) грассманиана $\tilde{G}_m$ замкнутыми подмногообразиями $Z_i(U_m)$ коразмерностей в $\tilde{G}_m$, указанных в (5.9), где мы полагаем $c = c_m$, $k = k_m$. Эта фильтрация приводит к разложению $B(q_m^{-1}(X_m)) = \bigsqcup\limits_{0\leqslant i\leqslant c_m} B_i$, где $B_0 := B(q_m^{-1}(X_m)) \cap \rho_m^{-1}(\tilde{G}_m \setminus Z_0(U_m))$, $B_i := B(q_m^{-1}(X_m)) \cap \rho_m^{-1}(Z_{i-1}(U_m) \setminus Z_i(U_m))$, $i = 1, ..., c_m$. Из формулы (5.9) вытекает, что $\operatorname{codim}_{B(\Sigma_m)} B_0 = 2c_m$, $\operatorname{codim}_{B(\Sigma_m)} B_i > 2c_m$ для $i = 1, ..., c_m$. Отсюда и из (5.15) следует неприводимость многообразия $B(q_m^{-1}(X_m))$, а значит, и многообразия B_m.

Пусть теперь $\Pi(G_m)$ – семейство проективных пространств $\mathbb{P}^{k_m-1}$, лежащих в $B(G_m)$ и определяемых правыми частями (4.6). Положим

$$\mathbf{\Pi} := \varinjlim \Pi_m, \tag{5.16}$$

где $\Pi_m := \{\mathbb{P}^{k_m-c_m-1} \subset B_m \mid \mathbb{P}^{k_m-c_m-1}$ – проективное подпространство некоторого пространства $\mathbb{P}^{k_m-1} \in \Pi(G_m)\}$.

Зафиксируем m, и пусть $\pi := p_m|_{q_m^{-1}(X_m)} : q_m^{-1}(X_m) \to \tilde{G}_m$ – проекция. Рассмотрим относительный грассманиан $G_\pi := \{\mathbb{P}^1 \subset q_m^{-1}(X_m) \mid \mathbb{P}^1$ линейно вложено в слой проекции $\pi\}$ с индуцированными проекциями $\rho : G_\pi \to \tilde{G}_m$ и $q_\pi : G_\pi \to B_m$. По определению слой $\rho^{-1}(x)$ над произвольной точкой $x \in \tilde{G}_m$ есть грассманиан проективных прямых в проективном пространстве $\pi^{-1}(x)$. (Заметим, что для точки $x \in \tilde{G}_m$ в общем положении слой $\pi^{-1}(x)$ – это проективное пространство $\mathbb{P}^{k_m-c_m}$, а следовательно, $\rho^{-1}(x) \simeq G(2, \mathbb{C}^{k_m-c_m+1})$.) Кроме того, проекция q_π бирациональна.

По построению проективные пространства $\mathbb{P}^{k_m-c_m-1} \in \Pi_m$ являются изоморфными образами при проекции q_π проективных пространств $\mathbb{P}^{k_m-c_m-1}$, лежащих линейно в слоях проекции $\rho : G_\pi \to \tilde{G}_m$. Рассматривая многообразие $G_\rho := \{\mathbb{P}^{k_m-c_m} \subset q_m^{-1}(X_m) \mid \mathbb{P}^{k_m-c_m}$ лежит линейно в слое проекции $\pi : q_m^{-1}(X_m) \to \tilde{G}_m\}$, получаем $\mathbb{P}^{k_m-c_m}$-расслоение $q_\rho : \Pi_m \to G_\rho$ со слоем $q_\rho^{-1}(y) = \mathbb{P}^{k_m-c_m}$ над произвольной точкой $y = \{\mathbb{P}^{k_m-c_m}\} \in G_\rho$. Поэтому для проверки неприводимости Π_m достаточно проверить неприводимость G_ρ. Заметим, что π индуцирует проекцию $\tau : G_\rho \to \tilde{G}_m$, слой которой над точкой $V_{k_m+1} \in \tilde{G}_m$ совпадает с грассманианом $G(k_m - c_m + 1, W)$, где $W \subset V_{k_m+1}$ подпространство, определяемое условием $\mathbb{P}(W) = \pi^{-1}(x)$. Как и выше, из (5.9) следует, что при $i \geqslant 1$ локально замкнутые подмножества $\tau^{-1}(Z_i(W))$ в G_ρ имеют размерности строго меньшие, чем размерность открытого подмножества $\tau^{-1}(Z(W) \setminus Z_i(W))$. Это доказывает неприводимость G_ρ, а значит, и неприводимость Π_m.

Далее, из (4.7) вытекает, что для любой точки $x = V_{k_m} \in X_m$ при условии $\tilde{m} \geqslant m$ база $B_{\tilde{m}}(x)$ семейства проективных прямых на $X_{\tilde{m}}$, проходящих через x, является линейным сечением подмногообразия $\mathbb{P}((\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^*) \times$

$GO(1, (\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m})^{\perp}/(\phi_{\tilde{m}-1} \circ ... \circ \phi_m)(V_{k_m}))$ в $\mathbb{P}(V^*_{k_{\tilde{m}}} \otimes V^{\perp}_{k_{\tilde{m}}}/V_{k_{\tilde{m}}})$ проективным подпространством коразмерности $c_{\tilde{m}}$ в $\mathbb{P}(V^*_{k_{\tilde{m}}} \otimes V^{\perp}_{k_{\tilde{m}}}/V_{k_{\tilde{m}}})$. Пусть $b_{\tilde{m}}(x) : B_{\tilde{m}}(x) \to Q_{(\tilde{m})}(x) := GO(1, V^{\perp}_{k_{\tilde{m}}}/V_{k_{\tilde{m}}})$ – естественная проекция. Заметим, что слои морфизма $b_{\tilde{m}}(x)$ – проективные пространства размерности не меньше, чем $k_{\tilde{m}} - c_{\tilde{m}} - 1$, и для точек x в X_m и $z \in Q_{(\tilde{m})}(x)$ в общем положении слой $b_{\tilde{m}}(x)^{-1}(z)$ – это проективное пространство $\mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}-c_{\tilde{m}}-1}$ по теореме Бертини. Более того, инд-многообразие $\mathbf{B}(x) = \varinjlim B_{\tilde{m}}(x)$, $\tilde{m} \geqslant m$ корректно определено.

Аналогичным образом получаем, что $\mathbf{\Pi}(x) := \{\mathbf{P}^{\infty} \in \mathbf{\Pi} \mid \mathbf{P}^{\infty} \ni x\}$ – это инд-многообразие $\varinjlim \Pi_{\tilde{m}}(x)$, $\tilde{m} \geqslant m$, где $\Pi_{\tilde{m}}(x) := \{\mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}-c_{\tilde{m}}-1} \subset B_m | \ \mathbb{P}^{k_{\tilde{m}}-c_{\tilde{m}}-1}$ лежит как линейное проективное подпространство в слое проекции $b_{\tilde{m}}(x)\}$. Пусть $p(x) : \Pi_{\tilde{m}}(x) \to Q_{(\tilde{m})}(x)$ – индуцированная проекция. По конструкции для любой точки $z \in Q_{(\tilde{m})}(x)$ слой $p(x)^{-1}(z)$ – грассманиан $G(k_{\tilde{m}} - c_{\tilde{m}}, \mathbb{C}^{\dim(b_{\tilde{m}}(x)^{-1}(z))+1})$. (В частности, этот грассманиан является точкой, если $x \in X_{\tilde{m}}$ и $z \in Q_{(\tilde{m})}(x)$ находятся в общем положении.) Отсюда вытекает свойство (A.ii), поскольку $Q_{(\tilde{m})}(x)$ – неприводимая гиперквадрика.

Свойство (A.iii) очевидно. Что касается свойства (A.iv), пусть Y – многообразие и $f : \Pi_{\tilde{m}}(x) \to Y$ – морфизм. При $\tilde{m} \to \infty$ слои проекции $p(x)$ являются либо грассманианами, размерность которых стремится к бесконечности, либо точками. Поэтому f отображает каждый слой проекции $p(x)$ в точку, то есть f пропускается через индуцированный морфизм $g : Q_{(\tilde{m})}(x) \to Y$. Так как $Q_{(\tilde{m})}(x)$ – гладкая гиперквадрика, размерность которой стремится к бесконечности при $\tilde{m} \to \infty$, то для достаточно большого $\tilde{m}$ морфизм g является постоянным отображением. Поэтому f – также постоянное отображение, и (A.iv) доказано.

Из теоремы 1 теперь вытекает следующая теорема.

Теорема 4. *Векторное расслоение на линейном сечении* $\mathbf{X}$ *инд-грассманиана* $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty, \infty)$, $\mathbf{GS}(\infty, \infty)$ *малой коразмерности изоморфно прямой сумме линейных расслоений* $\mathcal{O}_{\mathbf{X}}(a_i)$, *где* $a_i \in \mathbb{Z}$.

§ 6. Инд-произведения и их подмногообразия со свойствами Л, А, Т

6.1. Конечные либо счетные инд-произведения со свойствами Л, А, Т. Пусть $\mathbf{X}^{\xi} = \varinjlim X^{\xi}_m$, $\xi \in \Xi$ – счетная совокупность инд-многообразий. Будем предполагать, что для каждого $\xi \in \Xi$ и любого $m \geqslant 1$ зафиксировано включение $X^{\xi}_m \subset X^{\xi}_{m+1}$. В каждом $\mathbf{X}^{\xi}$ выберем точку x^{ξ}_0. Без ограничения общности можно считать, что $x^{\xi}_0 \in X^{\xi}_1$. Зафиксируем биекцию $\nu : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \Xi$ и обозначим $\underline{m} := \{1, 2, ..., m\}$. Положим

$$_{\nu}X_m := \underset{\xi \in \nu(\underline{m})}{\times} X^{\xi}_m$$

и рассмотрим вложения

$$_{\nu}X_m \hookrightarrow {}_{\nu}X_{m+1} = {}_{\nu}X_m \times X^{\nu(m+1)}_m, \quad x \mapsto \left(x, x^{\nu(m+1)}_0\right), \ m \geqslant 1.$$

Назовем инд-многообразие $\mathbf{X} := \lim\limits_{\to\nu} X_m$ *инд-произведением* инд-многообразий $\{\mathbf{X}^\xi\}_{\xi\in\Xi}$ и обозначим его через

$$\mathbf{X} = \underset{\xi\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^\xi. \tag{6.1}$$

Заметим, что $\mathbf{X}$ не зависит, с точностью до изоморфизма инд-многообразий, от выбора биекции $\nu : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \Xi$, и поэтому обозначение (6.1) корректно. В самом деле, пусть $\nu' : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \Xi$ – другая биекция, и пусть $\psi := \nu'^{-1} \circ \nu : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$ – индуцированная биекция. Изоморфизм $\mathbf{f} : \lim {}_\nu X_m \xrightarrow{\sim} \lim {}_{\nu'} X_m$, $\mathbf{f} = \{f_m : {}_\nu X_m \to {}_{\nu'} X_{\tilde m(m)}\}$, и обратный к нему $\mathbf{g} = \mathbf{f}^{-1} : \lim {}_{\nu'} X_m \xrightarrow{\sim} \lim {}_\nu X_m$, $\mathbf{g} = \{g_m : {}_{\nu'} X_m \to {}_\nu X_{\tilde m(m)}\}$, где $\tilde m(m) := \min\limits_{m'>m}\{m' \mid \psi(\underline{m}) \subset \underline{m}'\}$, задаются формулами

$$f_m : {}_\nu X_m = \underset{\xi\in\nu(\underline{m})}{\times} X^\xi_m \to {}_{\nu'} X_{\tilde m(m)} = \Big(\underset{\xi\in\nu(\underline{m})}{\times} X^\xi_{\tilde m(m)}\Big) \times \Big(\underset{\xi\in\nu'(\underline{\tilde m(m)})\setminus\nu(\underline{m})}{\times} X^\xi_{\tilde m(m)}\Big),$$

$$x \mapsto \big(x, \{x^\xi_0\}_{\xi\in\nu'(\underline{\tilde m(m)})\setminus\nu(\underline{m})}\big),$$

$$g_m : {}_{\nu'} X_m = \underset{\xi\in\nu'(\underline{m})}{\times} X^\xi_m \to {}_\nu X_{\tilde m(m)} = \Big(\underset{\xi\in\nu'(\underline{m})}{\times} X^\xi_{\tilde m(m)}\Big) \times \Big(\underset{\xi\in\nu(\underline{\tilde m(m)})\setminus\nu'(\underline{m})}{\times} X^\xi_{\tilde m(m)}\Big),$$

$$x \mapsto \big(x, \{x^\xi_0\}_{\xi\in\nu(\underline{\tilde m(m)})\setminus\nu'(\underline{m})}\big).$$

Заметим вдобавок, что, вообще говоря, $\mathbf{X}$ зависит от выбора точек x^ξ_0, однако мы опускаем эту зависимость в обозначении (6.1).

Причина, по которой мы называем $\mathbf{X}$ инд-произведением, а не произведением, состоит в том, что $\mathbf{X}$ не является прямым произведением в категории инд-многообразий. Конечно, корректно определены проекции инд-многообразий $\mathbf{p}_\xi : \mathbf{X} \to \mathbf{X}^\xi$, $\mathbf{p}_\xi = \lim\limits_{\to} p_{\xi m}$, где $p_{\xi m} : {}_\nu X_m \to X^\xi_m$ – проекция на ξ-сомножитель для $\xi \in \nu(\underline{m})$, и постоянное отображение $p_{\xi m} : {}_\nu X_m \to x_0^{\nu(m)}$ для $\xi \notin \nu(\underline{m})$. Однако, $\mathbf{X}$ не удовлетворяет свойству универсальности произведения.

Если Ξ конечно, то мы определим инд-произведение $\underset{\xi\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^\xi$ как теоретико-множественное прямое произведение инд-многообразий $\mathbf{X}^\xi$. Тогда $\underset{\xi\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^\xi$ совпадает с прямым пределом $\lim\limits_{\to}(\underset{\xi\in\Xi}{\times} X^\xi_m)$, тем самым, являясь инд-многообразием. Далее, $\underset{\xi\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^\xi$, очевидно, удовлетворяет свойству универсальности прямого произведения в категории инд-многообразий.

Пусть теперь Ξ конечно либо счетно, и пусть инд-многообразия $\mathbf{X}^\xi = \lim\limits_{\to} X^\xi_m$ удовлетворяют свойствам Л, А и Т. Это означает, что на каждом $\mathbf{X}^\xi$ имеется совокупность $\mathbf{L}^\xi := \{\mathbf{L}^\xi_\theta \mid \theta \in \Theta_{\mathbf{X}^\xi}\}$ линейных расслоений и совокупность $\mathbf{B}^\xi := \{\mathbf{B}^\xi_\theta = \lim\limits_{\to} B^\xi_{\theta m} \mid \theta \in \Theta_{\mathbf{X}^\xi}\}$ инд-мнообразий проективных прямых такие, что $\mathbf{X}^\xi$ удовлетворяет свойствам Л, А и Т. Совокупности $\{\mathbf{L}^\xi\}_{\xi\in\Xi}$ определяют следующую счетную совокупность линейных расслоений на $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{L} = \{\mathbf{p}^*_\xi \mathbf{L}^\xi_\theta \mid \theta \in \Theta_{\mathbf{X}^\xi},\ \xi \in \Xi\}. \tag{6.2}$$

Более того, любая проективная прямая $\mathbb{P}^1$ на $\mathbf{X}^\xi$ определяет проективную прямую $\mathbb{P}^1_{\mathbf{X}}$ на $\mathbf{X}$ такую, что $\mathbf{p}_\xi(\mathbb{P}^1_{\mathbf{X}}) = \mathbb{P}^1$ и $\mathbf{p}_{\xi'}(\mathbb{P}^1_{\mathbf{X}}) = \{x_0^{\xi'}\}$ для $\xi' \neq \xi$. Поэтому каждое инд-многообразие $\mathbf{B}^\xi_\theta$ проективных прямых на $\mathbf{X}^\xi$ "поднимается"до

инд-многообразия проективных проективных прямых на $\mathbf{X}$. Таким образом мы получаем совокупность $\mathbf{B}$ инд-многообразий проективных прямых на $\mathbf{X}$. Так как каждое $\mathbf{X}^\xi$ удовлетворяет свойствам Л, А и Т, то легко проверить, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет тем же свойствам по отношению к совокупностям $\mathbf{L}$ и $\mathbf{B}$.

Это вместе с теоремой 1 приводит к следующей теореме.

ТЕОРЕМА 5. *Векторное расслоение на* $\mathbf{X} = \underset{\xi\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^\xi$, *где каждое инд-многообразие* $\mathbf{X}^\xi$ *удовлетворяет свойствам* Л, А и Т, изоморфно прямой сумме линейных расслоений.

6.2. Линейные сечения инд-произведений. В этом пункте мы предполагаем, что Ξ конечно, $\Xi = \{1, 2, ..., l\}$, и что инд-многообразия $\mathbf{X}^i = \varinjlim X^i_m$, $i \in \Xi$, являются копиями стандартных инд-грассманианов $\mathbf{G}(\infty)$, $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$, $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$. По предыдущему, $\underset{i\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^i$ есть не что иное как прямой предел $\varinjlim(\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m)$. Каждое X^i_m является (возможно, изотропным) грассманианом, лежащим по Плюккеру в проективном пространстве $\mathbb{P}^{N_{im}-1} = \mathbb{P}(V_{N_{im}})$, а вложения $\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m \hookrightarrow \underset{i\in\Xi}{\times}X^i_{m+1}$ индуцированы стандартными расширениями $X^i_m \hookrightarrow X^i_{m+1}$. Предположим также, что $\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m$ лежит в проективном пространстве $\mathbb{P}^{N_m-1}$ посредством вложения Сегре $\underset{i\in\Xi}{\times}\mathbb{P}^{N_{im}-1} \hookrightarrow \mathbb{P}^{N_m-1}$.

Для каждого $m \geqslant 1$ и $i \in \Xi$ положим

$$\widehat{X}^i_m := X^1_m \times ... \times X^{i-1}_m \times X^{i+1}_m \times ... \times X^l_m,$$

и для $X^i_m = G(k_{im}, V_{n_{im}})$ (соответственно, $X^i_m = GO(k_{im}, V_{n_{im}})$ либо $X^i_m = GS(k_{im}, V_{n_{im}})$), положим ${X^i_m}^+ := G(k_{im}+1, V_{n_{im}})$ (соответственно, ${X^i_m}^+ = GO(k_{im}+1, V_{n_{im}})$ либо ${X^i_m}^+ = GS(k_{im}+1, V_{n_{im}})$). Рассмотрим многообразие флагов $\Sigma_{im} := \{(V_{k_{im}}, V_{k_{im}+1}) \in X^i_m \times {X^i_m}^+ \mid V_{k_{im}} \subset V_{k_{im}+1}\}$ с естественными проекциями ${X^i_m}^+ \leftarrow \Sigma_{im} \rightarrow X^i_m$. Имеем естественные проекции

$${X^i_m}^+ \times \widehat{X}^i_m \overset{p_{im}}{\leftarrow} \Sigma_{im} \times \widehat{X}^i_m \overset{q_{im}}{\rightarrow} X^i_m \times \widehat{X}^i_m \simeq \widehat{X}_m, \quad i \in \Xi, \tag{6.3}$$

и полагаем

$$\pi_{im} := p_{im}|_{q_{im}^{-1}(X_m)} : q_{im}^{-1}(X_m) \to {X^i_m}^+ \times \widehat{X}^i_m, \quad i \in \Xi. \tag{6.4}$$

Теперь положим, что $\{c_m\}_{m\geqslant 1}$ – неубывающая последовательность целых чисел, удовлетворяющая условиям

$$1 \leqslant c_m \leqslant \min\{\frac{k_{im}-1}{2} \mid i \in \Xi\}, \tag{6.5}$$

где $X^i_m = G(k_{im}, V_{n_{im}})$, $GO(k_{im}, V_{n_{im}})$, $GS(k_{im}, V_{n_{im}})$. Для каждого $m \geqslant 1$ рассмотрим линейное сечение X_m многообразия $\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m$,

$$X_m := (\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m) \cap \mathbb{P}^{N_m-c_m-1},$$

где $\mathbb{P}^{N_m-c_m-1} = \mathbb{P}(U_m)$ для $U_m \in G(N_m - c_m, V_{N_m})$. Назовем X_m *линейным сечением коразмерности* c_m многообразия $\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m$.

Предложение 5. *Для заданного $m \geqslant 1$ такого, что $k_{im} \geqslant 2$ для всех $i \in \Xi$, зафиксируем целое число c_m, удовлетворяющее (6.5). Тогда для проективного подпространства $\mathbb{P}^{N_m-c_m-1} = \mathbb{P}(U_m)$ общего положения в $\mathbb{P}^{N_m-1}$, $U_m \in G(N_m - c_m, V_{N_m})$, и любого $i \in \Xi$ выполнены следующие утверждения:*

(i) многообразия X_m и $q_{im}^{-1}(X_m)$ – гладкие;

(ii) $\operatorname{codim}_{\underset{i\in\Xi}{\times} X_m^i} X_m = \operatorname{codim}_{\Sigma_{im}\times\widehat{X}_m^i} q_{im}^{-1}(X_m) = c_m$, $\pi_{im*}\mathcal{O}_{q_{im}^{-1}(X_m)} = \mathcal{O}_{{X_m^i}^+\times\widehat{X}_m^i}$, *и для точки $x = (x_1, x_2) \in {X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i$ общего положения проективное подпространство $\mathbb{P}^{k_{im}} = q_{im}p_{im}^{-1}(x)$ многообразия $X_m^i \times \{x_2\}$ удовлетворяет условию*

$$\operatorname{codim}_{\mathbb{P}^{k_{im}}}(\mathbb{P}^{k_{im}} \cap \mathbb{P}^{N_m-c_m-1}) = c_m;$$

следовательно, $Z_m^i(U_m) := \{x \in {X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i \mid \dim \pi_{im}^{-1}(x) > k_{im} - c_m\}$ – собственное замкнутое подмножество в ${X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i$;

(iii) пусть $B_m^i(U_m) := \pi_{im}^{-1}(Z_m^i(U_m))$; тогда $\operatorname{codim}_{q_{im}^{-1}(X_m)} B_m^i(U_m) \geqslant 2$, $\operatorname{codim}_{{X_m^i}^+\times\widehat{X}_m^i} Z_m^i(U_m) \geqslant 3$;

(iv) проекция $\pi_{im} : q_{im}^{-1}(X_m) \setminus B_m^i(U_m) \to {X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i \setminus Z_m^i(U_m)$ является проективным $\mathbb{P}^{k_{im}-c_m}$-расслоением.

Доказательство. Аналогично доказательству предложения 2.

Следствие 2. *В условиях предложения 5 пусть $i \in \Xi$ и пусть $\mathcal{E}$ – векторное расслоение на $q_{im}^{-1}(X_m)$, тривиальное вдоль слоев морфизма $\pi_{im} : q_{im}^{-1}(X_m) \to {X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i$. Тогда пучок $\pi_{im*}\mathcal{E}$ локально свободен и канонический морфизм $ev : \pi_{im}^*\pi_{im*}\mathcal{E} \xrightarrow{\simeq} \mathcal{E}$ – изоморфизм.*

Доказательство. Из предложения 5 следует, что $X = {X_m^i}^+ \times \widehat{X}_m^i$, $Y = q_{im}^{-1}(X_m)$, $B = B_m^i(U_m)$, $Z = Z_m^i(U_m)$ и $E = \mathcal{E}$ удовлетворяют условиям предложения 7 ниже, из которого вытекает настоящее следствие.

В дальнейшем нам потребуется следующая лемма, доказательство которой аналогично доказательству леммы 5.1.

Лемма 6.1. *Для $i = 1, 2$ пусть $X_i = G(k_i, V_i)$, $GO(k_i, V_i)$, $GS(k_i, V_i)$ и пусть X линейное сечение коразмерности c многообразия $X_1 \times X_2$, где $1 \leqslant c \leqslant \min\{\frac{k_1+1}{2}, \frac{k_2+1}{2}\}$. Тогда для любой проективной прямой $\mathbb{P}_i^1 \subset X_i$ существует проективная прямая $\mathbb{P}^1$ такая, что $pr_i|_{\mathbb{P}^1}$ – изоморфизм $\mathbb{P}^1$ с $\mathbb{P}_i^1$. Здесь pr_i обозначает естественную проекцию $X_1 \times X_2 \to X_i$.*

Рассмотрим инд-многообразие $\mathbf{X} = \varinjlim X_m$ такое, что для каждого $m \geqslant 1$ многообразие X_m – линейное сечение коразмерности c_m многообразия $\underset{i\in\Xi}{\times} X_{im}$, где c_m удовлетворяет (6.5), а вложения $\phi_m : X_m \hookrightarrow X_{m+1}$ индуцированы соответствующими вложениями $\underset{i\in\Xi}{\times} X_m^i \hookrightarrow \underset{i\in\Xi}{\times} X_{m+1}^i$. Ниже мы будем называть $\mathbf{X}$ *линейным сечением малой коразмерности инд-многообразия* $\underset{i\in\Xi}{\times} \mathbf{X}^i$. Существование линейных сечений $\mathbf{X}$ малой коразмерности инд-многообразия $\underset{i\in\Xi}{\times} \mathbf{X}^i$ непосредственно следует из теоремы Бертини.

ТЕОРЕМА 6. *Пусть* $\mathbf{X}$ *– линейное сечение малой коразмерности инд-многообразия* $\underset{i\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^i$. *Тогда векторное расслоение на* $\mathbf{X}$ *является прямой суммой линейных расслоений.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Дадим доказательство для случая, когда все $\mathbf{X}^i$ изоморфны $\mathbf{GO}(\infty,\infty)$. Случай, когда некоторые $\mathbf{X}^i$ изоморфны $\mathbf{G}(\infty)$ либо $\mathbf{GS}(\infty,\infty)$, рассматривается аналогично.

Сначала построим семейства $\mathbf{B}_i$, $i\in\Xi$, на $\mathbf{X}$. Для каждого $m\geqslant 1$ и каждого i, $1\leqslant i\leqslant l$, рассмотрим естественную проекцию $p_{im}: X_m\to\hat{X}^i_m$, и положим $X^i_m(y):=p^{-1}_{im}(y)$ для переменной точки $y\in\hat{X}^i_m$. По определению $X^i_m(y)$ есть линейное сечение грассманиана $GO(k_{im},V_{n_{im}})$. Пусть $B_i(m)(y)$ – семейство проективных прямых на $GO(k_{im},V_{n_{im}})$, лежащих в $X^i_m(y)$, и пусть $B_i(m):=\underset{y\in\hat{X}^i_m}{\cup}B_i(m)(y)$. Тогда $\mathbf{B}_i:=\varinjlim B_i(m)$, $i\in\Xi$. Кроме того, инд-многообразия $\mathbf{\Pi}_i$, $i\in\Xi$, параметризующие подходящие семейства инд-проективных пространств $\mathbb{P}^\infty$ в $\mathbf{B}_i$, определяются таким же образом, как и инд-многообразие $\mathbf{\Pi}$ из пункта 5.2 – см. (5.16).

Далее, напомним, что на $\underset{i\in\Xi}{\times}\mathbf{X}^i$ имеется совокупность линейных расслоений (6.2). В нашем случае $\Theta_{\mathbf{X}^\xi}$ состоит из единственной точки для каждого i, поэтому мы можем записать эту совокупность как $\mathbf{L}=\{\mathbf{L}_i\}_{i\in\Xi}$. Определим теперь совокупность линейных расслоений $\mathbf{L}_\mathbf{X}$, полагая $\mathbf{L}_\mathbf{X}:=\{\mathbf{L}_i|_\mathbf{X}\}_{i\in\Xi}$. Тогда по теореме Лефшеца $\mathbf{L}_\mathbf{X}$ свободно порождает $\mathrm{Pic}\mathbf{X}$; вдобавок очевидным образом удовлетворяется соотношение (2.2). Чтобы увидеть, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству Л, осталось заметить, что $H^1(X_m,\underset{i\in\Xi}{\otimes}\mathbf{L}_i^{\otimes a_i}|_{X_m})=0$ для всех a_i. В самом деле, зануление $H^1(\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m,\underset{i\in\Xi}{\otimes}\mathbf{L}_i^{\otimes a_i}|_{\underset{i\in\Xi}{\times}X^i_m})$ вытекает из формул Кюннета и Ботта. Поскольку $\underset{i\in\Xi}{\otimes}\mathbf{L}_i^{\otimes a_i}|_{X_m}$ допускает резольвенту Кошуля, аналогичную (5.3), этого достаточно, чтобы заключить, что $H^1(X_m,\underset{i\in\Xi}{\otimes}\mathbf{L}_i^{\otimes a_i}|_{X_m})=0$.

Используя предложение 5 и повторяя рассуждение из пункта 5.2, легко проверяем, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству А. Покажем, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству Т. Случай $|\Xi|=1$ был рассмотрен в доказательстве теоремы 4. Достаточно дать доказательство для случая $|\Xi|=2$; доказательство для $|\Xi|\geqslant 3$ проводится подобным же образом. Поэтому предположим, что X_m – линейное сечение многообразия $X^1_m\times X^2_m$. В соответствии с (6.3) и (6.4) мы имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} q^{-1}_{im}(X_m) & \xrightarrow{q_{1m}} & X_m \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_{1m}} & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ {X^1_m}^+\times X^2_m & \xrightarrow[\lambda]{} & X^2_m, \end{array} \tag{6.6}$$

где $l=2$, $i=1$, так что $\hat{X}^1_m=X^2_m$, а λ и ρ – естественные проекции.

Пусть $\varprojlim E_m$ – $\mathbf{B}_i$-тривиальное векторное расслоение на $\mathbf{X}=\varinjlim X_m$ для $i=1,2$. Это означает, что каждое векторное расслоение E_m является $B_i(m)$-тривиальным расслоением на X_m, то есть $E_m|_{\mathbb{P}^1}$ тривиально для любого $\mathbb{P}^1\in B_i(m)$, $i=1,2$.

Рассмотрим векторное расслоение

$$\tilde{E}_m := q_{1m}^* E_m.$$

Поскольку E_m является $B_1(m)$-тривиальным, то есть линейно тривиальным на слоях проекции ρ, расслоение E_m тривиально по предложению 3. Отсюда следует, что $\tilde{E}_m$ тривиально вдоль слоев проекции π_{1m}. Поэтому по следствию 2 имеется изоморфизм

$$ev : \pi_{1m}^* \pi_{1m*} \tilde{E}_m \xrightarrow{\simeq} \tilde{E}_m.$$

Более того, как и в доказательстве предложения 3 мы получаем, что расслоение $\pi_{1m*}\tilde{E}_m|_{\lambda^{-1}(y)}$ тривиально для любого $y \in X_m^2$.

Тем самым, из предложения 6 ниже и диаграммы (6.6) следует, что $E_m^\lambda := \lambda_* \pi_{1m*} \tilde{E}_m$ – векторное расслоение на X_m^2 такое, что $\tilde{E}_m \simeq \pi_{1m}^* \lambda^* E_m^\lambda \simeq q_{1m}^* \rho^* E_m^\lambda$. Применяя снова предложение 6, мы получаем

$$E_m \simeq q_{1m*} \tilde{E}_m \simeq q_{1m*} q_{1m}^* \rho^* E_m^\lambda \simeq \rho^* E_m^\lambda. \tag{6.7}$$

Поскольку E_m $B_2(m)$-тривиально, из (6.7) и леммы 6.1 следует, что E_m^λ – линейно тривиальное расслоение на X_m^2. Следовательно, E_m^λ тривиально в силу предложения 9 ниже, и E_m также тривиально. Таким образом, мы показали, что $\mathbf{X}$ удовлетворяет свойству T.

6.3. Инд-многообразия обобщенных флагов. Напомним сначала несколько основных определений, относящихся к обобщенным флагам в векторном пространстве, см. [16; §§3-5]. Пусть V – счетномерное векторное пространство. Множество $\mathcal{C}$ попарно различных подпространств в V называется *цепочкой*, если оно линейно упорядочено по включению. Цепочка $\mathcal{F}$ подпространств в V называется *обобщенным флагом* в V, если она удовлетворяет следующим условиям:

(i) каждое подпространство $F \in \mathcal{F}$ имеет непосредственного последователя либо непосредственного предшественника, то есть $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \cup \mathcal{F}''$, где $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ (соответственно, $\mathcal{F}'' \subset \mathcal{F}$) – множество подпространств из $\mathcal{F}$, имеющих непосредственного последователя (соответственно, предшественника);

(ii) $V \setminus \{0\} = \sqcup_{F' \in \mathcal{F}'} (F'' \setminus F')$, где $F'' \in \mathcal{F}''$ – непосредственный последователь подпространства $F' \in \mathcal{F}'$.

Определим *флаг* в V как обобщенный флаг в V, изоморфный как упорядоченное множество подмножеству в $\mathbb{Z}$. Эквивалентным образом флаг можно определить как цепочку подпространств в V таких, что $\cap_{F \in \mathcal{F}} F = 0$, $\cup_{F \in \mathcal{F}} F = V$ и существует строго монотонное отображение упорядоченных множеств $\phi : \mathcal{F} \to \mathbb{Z}$.

Если $\mathcal{F}$ – обобщенный флаг в V и $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$ – базис в V (где A – счетное множество), то будем говорить, что $\mathcal{F}$ и $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$ *согласованы*, если существует строгий частичный порядок $\prec$ на A такой, что для любого $F' \in \mathcal{F}'$ справедливо равенство $F' = \mathrm{Span}\{e_\beta \mid \beta \prec \alpha\}$ для некоторого $\alpha \in A$ и $F'' = F' \oplus \mathrm{Span}\{e_\gamma \mid \gamma$ не является $\prec$-сравнимым с $\alpha\}$.

В оставшейся части этого параграфа зафиксируем базис $E = \{e_n\}$ в V. Назовем обобщенный флаг $\mathcal{F}$ *слабо согласованным с* E, если $\mathcal{F}$ согласован с базисом L в V таким, что $E \setminus (E \cap L)$ – конечное множество. Далее, будем называть два

обобщенных флага $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ в V *E-соизмеримыми*, если оба флага $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ слабо согласованы с E и существует сохраняющая включение биекция $\phi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ и конечномерное подпространство U в V такие, что для любого $F \in \mathcal{F}$

(i) $F \subset \phi(F) + U,\ \phi(F) \subset F + U$,

и

(ii) $\dim(F \cap U) = \dim(\phi(F) \cap U)$.

Пусть $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ – множество всех обобщенных флагов в V, E-соизмеримых с $\mathcal{F}$. Следуя [16; предл. 5.2]), снабдим $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ структурой инд-многообразия следующим образом. Для каждого $m \geqslant 1$ обозначим $E_m := \{e_\alpha\}_{\alpha \leqslant m}$, $V_m := \mathrm{Span}(E_m)$, $E_m^c := \{e_\alpha\}_{\alpha > m}$, $V_m^c := \mathrm{Span}(E_m^c)$. Далее, для каждого $\mathcal{G} \in \mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ выберем положительное целое число $m_\mathcal{G}$ такое, что $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ согласованы с базисами, содержащими $E_{m_\mathcal{G}}^c$, и $V_{m_\mathcal{G}}$ содержит конечномерное подпространство U, которое вместе с соответствующей сохраняющей включение биекцией $\phi_\mathcal{G} : \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}$ делает $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ E-соизмеримыми. Мы можем выбрать целое число $n_\mathcal{F}$ такое, что $n_\mathcal{F} \leqslant m_\mathcal{G}$ для любого $\mathcal{G} \in \mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$. Положим

$$\mathcal{G}_m := \{G \cap V_m \mid G \in \mathcal{G}\}, \quad m \geqslant m_\mathcal{G}.$$

Тип флага $\mathcal{F}_m$ определяет последовательность целых чисел

$$0 < d_{m,1} < ... < d_{m,s_{m-1}} < d_{m,s_m} = m,$$

и пусть $\mathcal{F}l(d_m, V_m)$ – обычное многообразие флагов типа $d_m = (d_{m,1}, ..., d_{m,s_{m-1}})$ в V_m. Заметим, что $s_{m+1} = s_m$ либо $s_{m+1} = s_m + 1$. Далее, в обоих случаях определим целое число j_m следующим образом: в первом случае $d_{m+1,i} = d_{m,i}$ для $0 \leqslant i < j_m$ и $d_{m+1,i} = d_{m,i} + 1$ для $j_m \leqslant i < s_m$, а в последнем случае $d_{m+1,i} = d_{m,i}$ для $0 \leqslant i < j_m$ и $d_{m+1,i} = d_{m,i-1} + 1$ для $j_m \leqslant i < s_m$.

Теперь определим отображение $\iota_m : \mathcal{F}l(d_m, V_m) \to \mathcal{F}l(d_{m+1}, V_{m+1})$ для любого $m \geqslant m_\mathcal{F}$. Для заданного флага $\mathcal{G}_m = \{0 = G_0^m \subset G_1^m \subset ... \subset G_{s_m}^m = V_m\} \in \mathcal{F}l(d_m, V_m)$, положим $\iota_m(\mathcal{G}_m) = \mathcal{G}_{m+1} := \{0 = G_0^{m+1} \subset G_1^{m+1} \subset ... \subset G_{s_m+1}^{m+1} = V_{m+1}\}$, где

$$G_i^{m+1} = \begin{cases} G_i^m, & \text{если } \ 0 \leqslant i < j_m, \\ G_i^m \oplus ke_{m+1}, & \text{если } j_m \leqslant i \leqslant s_{m+1} \ \text{ и } \ s_{m+1} = s_m, \\ G_{i-1}^m \oplus ke_{m+1}, & \text{если } j_m \leqslant i \leqslant s_{m+1} \ \text{ и } \ s_{m+1} = s_m + 1. \end{cases}$$

Отображения ι_m – замкнутые вложения алгебраических многообразий, поэтому $\varinjlim \mathcal{F}l(d_m, V_m)$ является инд-многообразием. Биекция между $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ и $\varinjlim \mathcal{F}l(d_m, V_m)$ задается так:

$$\tau : \mathcal{F}l(\mathcal{F}, E) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \mathcal{F}l(d_m, V_m), \quad \mathcal{G} \mapsto \varinjlim \mathcal{G}_m$$

– см. [16; предл. 5.2].

Предположим теперь, что $\mathcal{F}$ – флаг подпространств в V. Тогда $\mathcal{F} = \{... \subset F_i \subset F_{i+1} \subset ...\}_{i \in \Theta}$, где Θ – одно из четырех линейно упорядоченных множеств $\{1, ..., n\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_{>0}$, $\mathbb{Z}_{<0}$. Предположим вдобавок, что

$$\dim(F''/F') = \infty \tag{6.8}$$

для всех $i \in \Theta$ таких, что $i+1 \in \Theta$. Обозначим через $\hat{\mathcal{F}}(i)$ флаг $\hat{\mathcal{F}} \setminus \{F_i\} = \{... \subset F_{i-1} \subset F_{i+1} \subset ...\}$. Имеется естественная проекция $\pi_i : \mathcal{F}l(\mathcal{F}, E) \to \mathcal{F}l(\hat{\mathcal{F}}(i), E)$. Пусть $\hat{\mathcal{G}} = \{... \subset G_{i-1} \subset G_{i+1} \subset ...\} \in \mathcal{F}l(\hat{\mathcal{F}}(i), E)$ и $\mathcal{G} = \{... \subset G_{i-1} \subset G_i \subset G_{i+1} \subset ...\} \in \pi_i^{-1}(\hat{\mathcal{G}})$. Тогда слой $\pi_i^{-1}(\hat{\mathcal{G}})$ есть инд-многообразие флагов $\mathcal{F}l(G_i/G_{i-1}, E(i))$, где $E(i) = (E \cap G_{i+1}) \setminus (E \cap G_{i-1})$. Заметим, что инд-многообразие флагов $\mathcal{F}l(G_i/G_{i-1}, E(i))$ изоморфно инд-грассманиану $\mathbf{G}(\infty)$.

Более того, корректно определено линейное расслоение $\mathbf{L}_i := \mathcal{O}_{\pi_i}(1) := \varprojlim \mathcal{O}_{\pi_{im}}(1)$ на $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$, где $\pi_{im} : \mathcal{F}l(d_m, V_m) \to \mathcal{F}l(\hat{d}_m(i), V_m)$ – естественная проекция, а целое число $\hat{d}_m(i)$ определяется таким же образом, как и d_m с использованием флага $\hat{\mathcal{F}}(i)$ вместо флага $\mathcal{F}$. Тот факт, что линейные расслоения $\mathcal{O}_{\pi_{im}}(1)$ определяют корректно линейное расслоение $\mathcal{O}_{\pi_i}(1)$, устанавливается прямой проверкой, использующей явный вид вложений ι_m.

Обозначим через $\mathbf{B}_i(\mathcal{G})$ инд-многообразие проективных прямых на $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$, проходящих через точку $\mathcal{G} \in \mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ и лежащих в слое проекции π_i, содержащем $\mathcal{G}$. Наконец, определим инд-многообразие $\mathbf{\Pi}_i(\mathcal{G})$ как инд-многообразие $\mathbf{\Pi}(\mathcal{G})$ для инд-грассманиана $\mathcal{F}l(G_i/G_{i-1}, E(i)) \simeq \mathbf{G}(\infty)$, определенное в пункте 4.3.

Легко проверить, что $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ удовлетворяет свойствам Л, А и Т по отношению к данным $\Theta_{\mathcal{F}l(\mathcal{F},E)} := \Theta$, $\mathbf{L}_i$, $\mathbf{B}_i := \bigcup\limits_{\mathcal{G} \in \mathcal{F}l(\mathcal{F},E)} \mathbf{B}_i(\mathcal{G})$, $\mathbf{\Pi}_i := \bigcup\limits_{\mathcal{G} \in \mathcal{F}l(\mathcal{F},E)} \mathbf{\Pi}_i(\mathcal{G})$. В результате из теоремы 1 вытекает следующая теорема.

Теорема 7. *Пусть V – счетномерное векторное пространство с базисом E. Пусть $\mathcal{F}$ – флаг в V, удовлетворяющий (6.8) и слабо согласованный с E. Тогда любое векторное расслоение на $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ изоморфно прямой сумме линейных расслоений.*

Интересен вопрос о том, выполняется ли теорема БВТС для любого инд-многообразия обобщенных флагов $\mathcal{F}l(\mathcal{F}, E)$ в предположении, что обобщенный флаг $\mathcal{F}$ удовлетворяет (6.8) для всех $F' \in \mathcal{F}'$ и их соответствующих последователей F''.

§ 7. Приложение

В этом приложении собраны некоторые общие факты о когерентных пучках на проективных многообразиях и их поведении при плоских проективных морфизмах, используемые в статье.

Предложение 6. *Пусть $p : Y \to X$ – гладкий проективный морфизм проективных многообразий с неприводимыми слоями.*

1) Если E – векторное расслоение на Y, тривиальное на слоях проекции p, то канонический морфизм $ev : p^*p_*E \to E$ – изоморфизм.

2) Если F – векторное расслоение на X, то канонический морфизм $F \xrightarrow{\sim} p_*p^*F$ – изоморфизм.

Доказательство. 1) Это легко следует из теоремы о замене базы [13; гл. III, следствие. 12.9].

2) Рассмотрим разложение Штейна $p : Y \xrightarrow{p'} X' \xrightarrow{g} X$ морфизма p, где $X' = \mathbf{Spec}(p_*\mathcal{O}_Y)$ и $p'_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_{X'}$ (см. [13; гл. III, следствие.12.9]). Поскольку

$p_*\mathcal{O}_Y$ – обратимый пучок по 1), то, следовательно, g – изоморфизм. Поэтому $p_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$. Это вместе с формулой проекции [13; гл. III, упр. 8.3] приводит к требуемому утверждению.

Предложение 7. *Пусть $\pi : Y \to X$ – сюръективный морфизм гладких неприводимых проективных многообразий, такой, что:*

(i) слои проекции π – проективные пространства;

(ii) многообразие $Z := \{x \in X \mid \dim \pi^{-1}(x) > \dim Y - \dim X\}$ имеет коразмерность по крайней мере 3 в X, а многообразие $B := \pi^{-1}(Z)$ имеет коразмерность по крайней мере 2 в Y;

(iii) существует векторное расслоение F на $X \setminus Z$ такое, что $\pi : Y \setminus B \simeq \mathbb{P}(F) \to X \setminus Z$ совпадает со структурным морфизмом проективизированного векторного расслоения F.

Далее, пусть E – векторное расслоение на Y, тривиальное на слоях проекции π. Тогда $\mathcal{O}_X$-пучок π_*E локально свободен, и канонический морфизм $ev : \pi^*\pi_*E \to E$ – изоморфизм.

Доказательство. Покажем сначала, что $ev : \pi^*\pi_*E \to E$ – изоморфизм. Для этого рассмотрим произвольное открытое подмножество $U \subset X$ и его замкнутое подмногообразие $A \subset U$ такое, что

$$\operatorname{codim}_U A \geqslant 2. \tag{7.1}$$

Так как X гладко и Z имеет коразмерность $\geqslant 3$ в X, то $\operatorname{codim}_U(Z \cap A) \geqslant 3$ и $\operatorname{codim}_{\pi^{-1}(U)}\pi^{-1}(Z \cap A) \geqslant 2$. Далее, из условия (iii) и (7.1) вытекает, что $\operatorname{codim}_{\pi^{-1}(U)}\pi^{-1}(Z \setminus Z \cap A) \geqslant 2$. Следовательно,

$$\operatorname{codim}_{\pi^{-1}(U)}\pi^{-1}(A) \geqslant 2. \tag{7.2}$$

Пусть $s \in H^0(U \setminus A, \pi_*E|_{U\setminus A})$ и пусть $\tilde{s} := \phi(s)$, где $\phi : H^0(U \setminus A, \pi_*E|_{U\setminus A}) \xrightarrow{\simeq} H^0(\pi^{-1}(U \setminus A), E|_{\pi^{-1}(U\setminus A)})$ – канонический изоморфизм. Поскольку E – локально свободный пучок на гладком многообразии Y, то E нормален в силу [17; предл. 1.6(ii)], так что из (7.2) следует, что $\tilde{s}$ единственным обазом продолжается до сечения $\tilde{s}' \in H^0(\pi^{-1}(U), E|_{\pi^{-1}(U)})$. Тогда s продолжается до сечения $s' := \psi(\tilde{s}') \in H^0(U, \pi_*E|_U)$, где $\psi : H^0(\pi^{-1}(U), E|_{\pi^{-1}(U)}) \xrightarrow{\simeq} H^0(U, \pi_*E|_U)$ – канонический изоморфизм. Ввиду (7.1) это означает, что пучок π_*E нормален.

Заметим, что π_*E не имеет кручения. В самом деле, если бы подпучок кручения $Tors(\pi_*E)$ пучка π_*E был ненулевым, то поскольку E локально свободен, в силу условия (iii) любое сечение $0 \neq s \in H^0(Y, Tors(\pi_*E))$ имело бы носитель в Z. Тогда сечение $0 \neq \tilde{s} := \psi^{-1}(s)$ имело бы носитель в B, то есть $Tors(E) \neq 0$. Но это противоречило бы тому, что E локально свободен и Y гладко и неприводимо.

Следовательно, π_*E рефлексивен согласно [17; предл. 1.6]. Положим

$$\tilde{E} := \pi^*\pi_*E/Tors(\pi^*\pi_*E).$$

Предложение 6 вместе с условием (iii) показывает, что существует изоморфизм

$$\alpha : \tilde{E}|_{Y\setminus B} \xrightarrow{\simeq} E|_{Y\setminus B}. \tag{7.3}$$

Теперь в силу [17; предл. 1.1] пучок π_*E включается локально по X в точную последовательность

$$0 \to \pi_*E \to L_1 \to L_2, \tag{7.4}$$

с локально свободными пучками L_1 и L_2. Применяя к (7.4) функтор π^*, мы получаем последовательность

$$0 \to \tilde{E} \to \pi^*L_1 \to \pi^*L_2,$$

которая является точной, будучи ограниченной на $Y \setminus B$. Следовательно, сама эта последовательность точна, так как $\tilde{E}$ – пучок без кручения, а пучки π^*L_1 и π^*L_2 локально свободны. В силу [17; предл. 1.1] отсюда следует, что $\tilde{E}$ рефлексивен. Поэтому, обозначая через i вложение $Y \setminus B \hookrightarrow Y$ и используя изоморфизм (7.3) и [17; предл. 1.6(iii)], получаем изоморфизм

$$\pi^*\pi_*E = \tilde{E} \cong i_*(\tilde{E}|_{Y\setminus B}) \underset{\simeq}{\overset{i_*\alpha}{\to}} i_*(E|_{Y\setminus B}) \cong E.$$

Этот изоморфизм есть не что иное как канонический морфизм ev.

Осталось показать, что π_*E локально свободен. Изоморфизм ev показывает, что пучок $\pi^*\pi_*E$ локально свободен. Поэтому для любого $y \in Y$ $r := \dim_{\mathbb{C}(y)}(\pi^*\pi_*E \otimes \mathbb{C}(y))$ не зависит от y, а значит, $\dim_{\mathbb{C}(x)}(\pi_*E \otimes \mathbb{C}(x)) = r$, $x \in X$. Так как X гладко, то согласно [18; §5, лемма 1], из условия, что $\dim_{\mathbb{C}(x)}(\pi_*E \otimes \mathbb{C}(x))$ не зависит от $x \in X$ вытекает, что π_*E локально свободен.

Предложение 8. *Пусть Q_n – гладкая n-мерная квадрика в $\mathbb{P}^{n+1}$ при $n \geqslant 2$, и пусть E – линейно тривиальное векторное расслоение на Q_n. Тогда E тривиально.*

Доказательство. Проведем рассуждение индукцией по n. Для $n = 2$ доказательство легкое и совпадает с доказательством для случая проективного пространства, данным в [14; гл. I, теорема 3.2.1]. Поэтому предположим, что $n \geqslant 3$. Рассмотрим подпространство $\mathbb{P}^{n-1}$ коразмерности 2 в $\mathbb{P}^{n+1}$ такое, что $Q_{n-2} := Q_n \cap \mathbb{P}^{n-1}$ – гладкая квадрика размерности $n-2$. Если $n \geqslant 4$, то $E|_l$ тривиально для любой проективной прямой $l \subset Q_{n-2}$, а следовательно, $E|_{Q_{n-2}}$ тривиально по предположению индукции. Для $n = 3$ квадрика Q_{n-2} – гладкая коника C. По теореме Бертини существует гладкая квадратичная поверхность Q_2 на Q_3, содержащая конику C. Поскольку $E|_{Q_2}$ тривиально (будучи линейно тривиально), $E|_C$ также тривиально, то есть наше утверждение выполняется для $n = 3$.

Теперь воспользуемся тривиальностью расслоения $E|_{Q_{n-2}}$ при $n \geqslant 4$, чтобы доказать тривиальность E. Пусть $\sigma_Q : \tilde{Q}_n \to Q_n$ – раздутие Q_n с центром в Q_{n-2}, и пусть $D := \sigma_Q^{-1}(Q_{n-2})$ – исключительный дивизор. Ясно, что $D \simeq Q_{n-2} \times \mathbb{P}^1$ и существует плоский сюръективный морфизм $\pi : \tilde{Q}_n \to \mathbb{P}^1$, входящий в коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} D = Q_{n-2} \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{\ i\ } & \tilde{Q}_n \\ & \searrow^{\mathrm{pr}_2} & \downarrow \pi \\ & & \mathbb{P}^1, \end{array} \tag{7.5}$$

где i – вложение исключительного дивизора. По построению найдутся две различные точки $t_1, t_2 \in \mathbb{P}^1$ такие, что слой $Q_{n-1}(t) = \pi^{-1}(t)$ – гладкая квадрика для $t \in U := \mathbb{P}^1 \setminus \{t_1 \cup t_2\}$, а $Q_{n-1}(t_j) := \pi^{-1}(t_j)$ для $j = 1, 2$ - квадратичный конус с вершиной в точке.

Рассмотрим векторное расслоение $\tilde{E} := \sigma_Q^* E$ на $\tilde{Q}_n$. По конструкции $\tilde{E}$ тривиально на любой проективной прямой $l \subset Q_{n-1}(t)$, $t \in U$. Отсюда по предположению индукции получаем тривиальность расслоения $E|_{Q_{n-1}(t)}$, $t \in U$. Как следствие,

$$H^i(Q_{n-1}(t), \tilde{E}(-D)|_{Q_{n-1}(t)}) = 0, \quad i \geqslant 0, \tag{7.6}$$

$$\dim H^i(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) = \begin{cases} r, & \text{если } i = 0, \\ 0, & \text{если } i \geqslant 1, \end{cases} \qquad t \in U.$$

Далее, для $j = 1, 2$, пусть $\sigma : K_j \to Q_{n-1}(t_j)$ – раздутие конуса $Q_{n-1}(t_j)$ с центром в особой точке. Пусть $f_j : K_j \to Q_{n-2}$ – индуцированное $\mathbb{P}^1$-расслоение, слои которого отображаются в проективные прямые на $Q_{n-1}(t_j)$ при морфизме σ. Так как $\tilde{E}_{t_j} := \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t_j)}$ тривиально вдоль проективных прямых на $Q_{n-1}(t_j)$, то, следовательно, расслоение $\tilde{E}_{K_j} := \sigma^* \tilde{E}_{t_j}$ тривиально вдоль слоев проекции f_j. Поэтому для произвольной точки $x \in Q_{n-2}$ получаем

$$H^i(Q_{n-2}, \tilde{E}_{K_j} \otimes \mathbb{C}_x) = H^i(\mathbb{P}^1, r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}) = 0, \quad i \geqslant 1,$$

$$H^i(Q_{n-2}, \tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D) \otimes \mathbb{C}_x) = H^i(\mathbb{P}^1, r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)) = 0, \quad i \geqslant 0.$$

Это вместе с теоремой о замене базы для f_j показывает, что $R^i f_{j*} \tilde{E}_{K_j} = 0$ при $i \geqslant 1$, и $R^i f_{j*}(\tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D)) = 0$ при $i \geqslant 0$. Таким образом, из спектральной последовательности для проекции f_j находим

$$H^i(K_j, \tilde{E}_{K_j}) = 0, \quad i \geqslant 1, \quad H^i(K_j, \tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D)) = 0, \quad i \geqslant 0, \quad j = 1, 2. \tag{7.7}$$

Далее, рассмотрев раздутие вложенного в $\mathbb{P}^n$ конуса $Q_{n-1}(t_j)$, можно показать, что $\sigma_* \mathcal{O}_{K_j} = \mathcal{O}_{Q_{n-1}(t_j)}$ и $R^i \sigma_* \mathcal{O}_{K_j} = 0$, $i \geqslant 1$. Поэтому, полагая $\tilde{E}_{t_j} := \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t_j)}$ и пользуясь формулой проекции, получаем: $\sigma_* \tilde{E}_{K_j} = \tilde{E}_{t_j}$, $R^i \sigma_* \tilde{E}_{K_j} = 0$, $i \geqslant 1$, и $\sigma_*(\tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D)) = \tilde{E}_{t_j}(-D)$, $R^i \sigma_*(\tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D)) = 0$, $i \geqslant 1$. Теперь спектральная последовательность Лере, примененная к σ, с учетом (7.7) показывает, что

$$\begin{gathered} H^i(Q_{n-1}(t_j), \tilde{E}_{t_j}) = H^i(K_j, \tilde{E}_{K_j}) = 0, \qquad i \geqslant 1, \\ H^i(Q_{n-1}(t_j), \tilde{E}_{t_j}(-D)) = H^i(K_j, \tilde{E}_{K_j}(-\sigma^* D)) = 0, \qquad i \geqslant 0, \quad j = 1, 2. \end{gathered} \tag{7.8}$$

Из равенств (7.6) и (7.8) следует ввиду замены базы для плоского морфизма π, что

$$R^i \pi_* \tilde{E} = 0, \ i \geqslant 1, \quad R^i \pi_*(\tilde{E}(-D)) = 0, \quad i \geqslant 0. \tag{7.9}$$

Это же рассуждение дает изоморфизмы замены базы

$$b_t : \ \pi_* \tilde{E} \otimes \mathbb{C}_t \xrightarrow{\sim} H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}), \quad t \in \mathbb{P}^1. \tag{7.10}$$

Рассмотрим дивизор $D = Q_{n-2} \times \mathbb{P}^1$ на $\tilde{Q}_n$ (см. диаграмму (7.5)) и проекции $Q_{n-2} \xleftarrow{\mathrm{pr}_1} Q_{n-2} \times \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathbb{P}^1$. По определению $\tilde{E}|_D = \mathrm{pr}_1^*(\tilde{E}|_{Q_{n-2}})$, а значит,

поскольку $\tilde{E}|_{Q_{n-2}}$ тривиально, замена базы для плоского морфизма pr_2 дает изоморфизмы

$$b' : \ \mathrm{pr}_{2*}(\tilde{E}|_D) \xrightarrow{\simeq} H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \simeq \mathbb{C}^r \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}, \tag{7.11}$$

$$b'_t : \ \mathrm{pr}_{2*}(\tilde{E}|_D) \otimes \mathbb{C}_t \xrightarrow{\simeq} H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \simeq \mathbb{C}^r, \quad t \in \mathbb{P}^1. \tag{7.12}$$

Теперь рассмотрим точную тройку

$$0 \to \tilde{E}(-D) \to \tilde{E} \to E|_D \to 0 \tag{7.13}$$

и ее ограничение

$$0 \to \tilde{E}(-D)|_{Q_{n-1}(t)} \to \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)} \to (E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathbb{C}_t \to 0. \tag{7.14}$$

на слой $Q_{n-1}(t)$ проекции π над произвольной точкой $t \in \mathbb{P}^1$. Применяя функтор $R^i\pi_*$ к (7.13) и используя (7.9) и (7.11), получаем изоморфизм пучков

$$r_D : \ \pi_*\tilde{E} \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_{2*}(\tilde{E}|_D) \simeq \mathbb{C}^r \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}. \tag{7.15}$$

В частности, $\pi_*\tilde{E}$ – тривиальное расслоение. Соответственно, переходя к когомологиям в точной последовательности (7.14) и пользуясь (7.6), (7.8) и (7.12), получаем изоморфизмы

$$res_t : H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) \xrightarrow{\sim} H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}), \quad t \in \mathbb{P}^1. \tag{7.16}$$

По построению изоморфизмы (7.10), (7.12), (7.15) и (7.16) образуют коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \pi_*\tilde{E} \otimes \mathbb{C}_t & \xrightarrow[\simeq]{r_D \otimes \mathbb{C}_t} & \mathrm{pr}_{2*}(\tilde{E}|_D) \otimes \mathbb{C}_t \\ \downarrow{\scriptstyle b_t}\ \simeq & & \downarrow{\scriptstyle b'_t}\ \simeq \\ H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) & \xrightarrow[\simeq]{\mathrm{res}_t} & H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) = \mathbb{C}^r \end{array} \tag{7.17}$$

для $t \in \mathbb{P}^1$. Далее, так как $E|_{Q_{n-2}}$ тривиально, каноническое отображение $H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-2}} \to E|_{Q_{n-2}}$ – изоморфизм, так что его композиция e_t с ограничением $H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-1}(t)} \twoheadrightarrow H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-2}}$ эпиморфна для любого $t \in \mathbb{P}^1$ и входит в коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-1}(t)} & \xrightarrow[\simeq]{\pi^*\mathrm{res}_t} & H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-1}(t)} \\ \downarrow{\scriptstyle ev_t} & & \downarrow{\scriptstyle e_t} \\ \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)} & \xrightarrow{\mathrm{res}_{Q_{n-2}}} & E|_{Q_{n-2}}. \end{array} \tag{7.18}$$

Здесь квадрика Q_{n-2} понимается как дивизор в $Q_{n-1}(t)$. В частности, через любую точку в $Q_{n-1}(t) \smallsetminus Q_{n-2}$ проходит прямая, скажем, l, пересекающая

Q_{n-2} в точке, скажем, y. Поэтому, так как расслоение $\tilde{E}|_l$ тривиально, имеем коммутативную диаграмму отображений ограничения

$$\begin{array}{ccc} H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) & \xrightarrow[\simeq]{\mathrm{res}_t} & H^0(Q_{n-2}, E|_{Q_{n-2}}) \\ \downarrow \rho & & \downarrow \simeq \\ H^0(l, \tilde{E}|_l) & \xrightarrow{\quad\simeq\quad} & H^0(y, \tilde{E}|_y). \end{array}$$

Следовательно, ρ – изоморфизм, и поэтому каноническое отображение ev_t в (7.18) – изоморфизм пучков. Беря его композицию с изоморфизмом $\pi^* b_t : \pi^*\pi_*\tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)} \xrightarrow{\simeq} H^0(Q_{n-1}(t), \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}) \otimes \mathcal{O}_{Q_{n-1}(t)}$, вытекающим из левого вертикального изоморфизма в (7.17), получаем канонический изоморфизм $ev|_{Q_{n-1}(t)} : \pi^*\pi_*\tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)} \xrightarrow{\simeq} \tilde{E}|_{Q_{n-1}(t)}$. Так как этот изоморфизм имеет место для любого $t \in \mathbb{P}^1$, то имеем изоморфизм $ev : \pi^*\pi_*\tilde{E} \xrightarrow{\simeq} \tilde{E}$, который вместе с (7.15) дает тривиальность расслоения $\tilde{E}$. Поскольку, очевидно, $\sigma_{Q*}\mathcal{O}_{\tilde{Q}} = \mathcal{O}_Q$, то отсюда следует, что $E = \sigma_{Q*}\tilde{E} = \sigma_{Q*}(r\mathcal{O}_{\tilde{Q}}) = r\mathcal{O}_Q$, то есть получаем утверждение предложения.

Предложение 9. *Пусть E – линейно тривиальное векторное расслоение на $GO(k, V)$ либо $GS(k, V)$. Тогда E тривиально.*

Доказательство. Рассмотрим случай $GO(k, V)$. Дадим доказательство по индукции в предположении, что $n := \frac{\dim V}{2} \in \mathbb{Z}_{>0}$. Случай, когда $\dim V$ нечетно, рассматривается аналогично.

Для $n = 2$ имеем $GO(1, V) \simeq \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, $GO(2, V) \simeq \mathbb{P}^1$, и для этих многообразий наше утверждение, очевидно, выполнено. Поэтому предположим, что $n \geqslant 3$, и проведем рассуждение индукцией по k. Если $k = 1$, то $GO(k, V)$ – $(2n-2)$-мерная квадрика в $\mathbb{P}^{2n-1}$, так что наше утверждение выполняется в силу предложения 8. Теперь предположим, что $1 \leqslant k \leqslant n-2$, и рассмотрим график инциденции Σ с естественными проекциями

$$GO(k, V) \xleftarrow{q} \Sigma \xrightarrow{p} GO(k+1, V) \tag{7.19}$$

(см. пункт 5.1).

Пусть E – линейно тривиальное векторное расслоение на $GO(k+1, V)$. Тогда расслоение p^*E линейно тривиально на слоях проекции q. Поскольку эти слои являются квадриками, из предложения 8 следует, что p^*E тривиально на слоях проекции q. Кроме того, из предложения 6 вытекает изоморфизм $q^*q_*p^*E \xrightarrow{\simeq} p^*E$. Следовательно, поскольку p^*E тривиально на слоях проекции p, отображаемых проекцией q изоморфно на проективные пространства $\mathbb{P}^k$ на $GO(k, V)$, расслоение q_*p^*E тривиально вдоль этих проективных подпространств $\mathbb{P}^k$ на $GO(k, V)$. Тем самым, q_*p^*E линейно тривиально на $GO(k, V)$. Таким образом, по предположению индукции расслоение q_*p^*E тривиально. Поэтому p^*E и $E = p_*p^*E$ тривиальны.

Осталось рассмотреть случай $GO(n, V)$. Здесь мы проведем индукцию по n. При $n = 3$ $GO(n, V) \simeq \mathbb{P}^3$, а следовательно, утверждение в этом случае выполнено. При $n \geqslant 4$ рассмотрим график инциденции $\Pi_n := \{(V_1, V_n) \in$

$Q_{2n-2} \times GO(n,V) \mid V_1 \subset V_n\}$ с естественными проекциями

$$Q_{2n-2} \xleftarrow{p} \Pi_n \xrightarrow{q} GO(n,V). \tag{7.20}$$

Пусть E – линейно тривиальное векторное расслоение на $GO(n,V)$. Тогда q^*E тривиально вдоль прямых, лежащих в слоях проекции p, изоморфных $GO(n-1,\mathbb{C}^{2n-2})$. Следовательно, q^*E тривиально вдоль слоев проекции p по предположению индукции. Далее, из предложения 6 вытекает изоморфизм $p^*p_*q^*E \xrightarrow{\sim} q^*E$. Поскольку q^*E тривиально на слоях проекции p, то, значит, расслоение p_*q^*E тривиально на проективных подпространствах $\mathbb{P}^{n-1}$ на квадрике Q_{2n-2}. Поэтому p_*q^*E тривиально на прямых в Q_{2n-2}, так что оно тривиально по предложению 8. Наконец, $q^*E \simeq p^*p_*q^*E$ и $E = q_*q^*E$ также тривиальны.

Перейдем к случаю $GS(k,V)$. Заменяя GO на GS в диаграмме (7.19), получаем диаграмму $GS(k,V) \xleftarrow{q} \Sigma' \xrightarrow{p} GS(k+1,V)$, где p – $\mathbb{P}^k$-расслоение, а q – $\mathbb{P}^{2n-2k-1}$-расслоение. Соответственно, заменяя GO на GS и Q_{2n-2} на $\mathbb{P}(V_n)$ в диаграмме (7.20), получаем диаграмму $\mathbb{P}(V_n) \xleftarrow{p} \Pi'_n \xrightarrow{q} GS_n$. Это позволяет провести рассуждение, вполне аналогичное проведенному выше для случая $GO(k,V)$.

Список литературы

[1] W. Barth, A. Van de Ven, "A Decomposability Criterion for Algebraic 2-Bundles on Projective Spaces", *Inventiones math.*, **25** (1974), 91-106.

[2] А. Н. Тюрин, "Конечномерные расслоения на бесконечных многообразиях", *Изв. АН СССР. Сер. матем.*, **40**:6 (1976), 1248–1268; English translation: A. N. Tyurin, "Vector bundles of finite rank over infinite varieties", *Math. USSR Izvestija*, **10**:6 (1976), 1187-1204.

[3] E. Sato, "On the decomposability of infinitely extendable vector bundles on projective spaces and Grassmann varieties", *J. Math. Kyoto Univ.*, **17** (1977), 127-150.

[4] J. Donin, I. Penkov, "Finite rank vector bundles on inductive limits of grassmannians", *Inventiones math.*, **34** (2003), 1871-1887.

[5] I. Penkov, A. S. Tikhomirov, "Rank-2 vector bundles on ind-Grassmannians", *Algebra, arithmetic, and geometry: in honor of Yu. I. Manin, vol. II*, Progress Math. 270, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin, 2009, 555-572.

[6] И. Б. Пенков, А. С. Тихомиров, "Тривиальность векторных расслоений на скрученных инд-грассманианах", *Матем. сборник*, **202**:1 (2011), 65-104; English translation: I. Penkov, A. S. Tikhomirov, "Triviality of vector bundles on twisted ind-Grassmannians", *Sbornik: Mathematics*, **202**:1 (2011), 61-99.

[7] E. Sato, "On infinitely extendable vector bundles on G/P", *J. Math. Kyoto Univ.*, **19** (1979), 171-189.

[8] E. Sato, "The decomposability of an infinitely extendable vector bundle on the projective space, vol. II", *Intern. Symp. on Algebraic Geometry*, Kyoto, 1977, 663-672..

[9] W. Fulton, *Intersection Theory, Second Ed.*, Springer-Verlag, New York, 1998.

[10] R. Hartshorne, "On the de Rham cohomology of algebraic varieties", *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, **45** (1976), 5-99.

[11] I. Dimitrov, I. Penkov, J. A. Wolf, "A Bott-Borel-Weil theory for direct limits of algebraic groups", *Amer. J. Math.*, **124** (2002), 955-998.

[12] I. Penkov, A. S. Tikhomirov, "Linear ind-Grassmannnians", *Pure and Appl. Math. Quarterly*, **10**:2 (2014), 289-323.

[13] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Springer, New York, 1977.

[14] C. Okonek, M. Schneider, H. Spindler, *Vector Bundles on Complex Projective Spaces*, Birkhäuser, Boston-Basel-Stuttgart, 1980.

[15] J. Harris, *Algebraic Geometry: a first course*, Springer-Verlag, New York, 2000.

[16] I. Dimitrov, I. Penkov, "Ind-varieties of generalized flags as homogeneous spaces for classical ind-groups", *IMRN*, **55** (2004), 2935-2953.

[17] R. Hartshorne."Stable reflexive sheaves", *Math. Ann.*, **254** (1980), 121-176.

[18] D. Mumford, *Abelian varieties. Second edition*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1985.

И. Б. Пенков (I. B. Penkov)
Jacobs University Bremen, Campus Ring 1,
28759 Bremen, Germany
E-mail: i.penkov@jacobs-university.de

А. С. Тихомиров (A. S. Tikhomirov)
Факультет математики, Высшая Школа Экономики
ул. Вавилова, 7, 117312 Москва, Россия
E-mail: astikhomirov@mail.ru

Поступила в редакцию
08.05.2014